

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

**Estudo laboratorial da variação sazonal do
comportamento do fogo em folhada de árvores
caducifólias**

Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal

Carolina José Martins Nóbrega

Orientador: Paulo Alexandre Martins Fernandes



Vila Real, 2024

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

**Estudo laboratorial da variação sazonal do
comportamento do fogo em folhada de árvores
caducifólias**

Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal

Carolina José Martins Nóbrega

Orientador: Paulo Alexandre Martins Fernandes

Composição do Júri:

João Paulo Fidalgo Carvalho

Luís Filipe Gomes Lopes

Paulo Alexandre Martins Fernandes

Vila Real, 2024

Há pássaros e há outros pássaros. Talvez não cantem. Talvez não voem. Talvez não se encaixem. Não sei o que pensam sobre isso, mas eu preferia muito mais ser outro pássaro do que apenas o mesmo de sempre.

Sarah Addison Allen, em *Outros Pássaros*

Agradecimentos

Aos meus pais, Rosa e Roberto, que sempre me apoiaram e fizeram de tudo para que conseguisse alcançar o meu sonho.

À minha irmã, Catarina, pelo incentivo, carinho e apoio incondicional. Por ser o meu porto seguro, conselheira e confidente.

Ao Professor Paulo Fernandes, por ter sido a minha orientação e apoio ao longo deste percurso, exemplo de entrega e determinação, por estar sempre disponível, pela paciência, pelo interesse e conhecimentos transmitidos.

Aos meus amigos de coração, Raquel e Gil, pela amizade, apoio e compreensão.

Resumo

Os incêndios rurais constituem um dos principais obstáculos à sustentabilidade dos ecossistemas, nomeadamente florestais. Portugal é dos países mais afetados pelos fogos rurais no Sul da Europa. O comportamento do fogo na floresta é influenciado pelos combustíveis de superfície, cujas características físicas e químicas se espera que variem ao longo do ano. Este estudo foi planeado de forma a analisar o comportamento do fogo, nomeadamente a sua velocidade de propagação, em folhada de árvores caducifólias, de forma a aumentar o conhecimento existente. Durante um ano foram realizadas queimas em laboratório de folhada de carvalho-alvarinho (*Quercus robur*), avaliando os efeitos das condições meteorológicas e o estado da folhada na velocidade de propagação do fogo. Adicionalmente, efetuaram-se queimas comparativas simultâneas em *Q. robur*, *Q. pyrenaica*, *Castanea sativa* e *Betula pubescens*. O conjunto de dados foi analisado estatisticamente e ajustados modelos descritivos da velocidade de propagação do fogo em folhadas de árvores de folha caduca. O modo de condução do fogo, a altura do ano e as condições meteorológicas, nomeadamente a humidade do ar, revelaram-se as variáveis que mais influenciam o comportamento do fogo nos ensaios. Verificou-se uma clara diminuição da velocidade de propagação do fogo ao longo do tempo, acompanhando as alterações estruturais verificadas na folhada e resultantes da sua decomposição. Também se verificou uma grande variabilidade da velocidade de propagação entre espécies, sendo que a *Castanea sativa* apresentou as maiores velocidades de propagação do fogo e a *Betula pubescens* as menores. O estudo sugere que a redução do comportamento de incêndios de verão em bosques caducifólios é, em parte, explicada pela avançada decomposição da folhada nessa época.

Palavras-chave: comportamento do fogo, velocidade de propagação, combustível florestal, *Quercus*, modelação

Abstract

Wildfires are one of the main obstacles to the sustainability of ecosystems, particularly forests. Portugal is one of the countries most affected by wildfires in Southern Europe. Fire behavior in the forest is influenced by surface fuels, whose physical and chemical characteristics are expected to vary throughout the year. This study was designed to analyze fire behavior, namely its rate of fire spread, in deciduous species litter, to increase existing knowledge. For one year, laboratory fires were carried out on oak litter of *Quercus robur*, assessing the effects of weather conditions and litter condition on the rate of fire spread. In addition, simultaneous comparative burns were carried out on *Q. robur*, *Q. pyrenaica*, *Castanea sativa* and *Betula pubescens*. The data set was statistically analyzed, and rate of fire-spread descriptive models were fitted for the deciduous species. The way in which the fire is conducted, the time of year and the weather conditions, particularly relative humidity, were the variables that most influenced fire behavior in these experiments. There was a clear decrease in the rate of fire spread over time, in line with the structural changes in litter resulting from its decomposition. There was also great variability in the rate of fire spread between species, with *Castanea sativa* having the highest rate of fire spread and *Betula pubescens* the lowest. The study suggests that the reduction in summer fire behavior in deciduous forests is partly explained by the advanced decomposition of litter at that time.

Key words: fire behavior, rate of fire spread, forest fuels, *Quercus*, modeling.

Índice geral

1.	Introdução	1
2.	Enquadramento Geral	5
2.1	Evolução histórica da área florestal em Portugal	5
2.2	As dinâmicas da paisagem portuguesa e o fogo	7
2.3	Problemática dos incêndios em Portugal	12
2.4	O comportamento do fogo	16
2.5	O combustível florestal	18
2.6	Seletividade e severidade do fogo	21
2.7	Características de espécies caducifólias	24
2.7.1	Influência da folhada no comportamento do fogo	25
2.7.2	Espécies caducifólias vs. perenifólias	27
3.	Metodologia	29
3.1	Recolha da folhada	29
3.2	Reconstrução da estrutura da folhada na mesa de queima	30
3.1	Condições ambientais durante as queimas experimentais	32
3.2	Queimas experimentais	34
3.3	Análise dos dados	36
4.	Resultados	39
4.1	Queimas experimentais – <i>Quercus robur</i>	39
4.1.1.	Inter-relações entre variáveis ambientais	43

4.1.2	Análise da variabilidade do comportamento do fogo	44
4.1.3	Modelação do comportamento do fogo	46
4.2	Queimas Comparativas	48
4.2.1	Modelação do comportamento do fogo	51
5.	Discussão	55
6.	Conclusão.....	61
7.	Bibliografia	63
ANEXOS.....		71
ANEXO 1. Ficha de campo utilizada para medições das queimas experimentais		72

Índice de figuras

Figura 1. Evolução histórica da área florestal em Portugal, 1860 – 2020.	6
Figura 2. Incêndios florestais em Portugal Continental: ocorrência e área ardida. ...	14
Figura 3. Recolha da folhada de <i>Quercus robur</i> no Campus da UTAD, a 19 de junho de 2022.	29
Figura 4. Medição da espessura do combustível	30
Figura 5. Reconstrução da folhada na mesa de combustão	31
Figura 6. Exemplo do leito de folhada numa queima comparativa. Da esquerda para a direita: <i>Quercus robur</i> , <i>Quercus pyrenaica</i> , <i>Castanea sativa</i> e <i>Betula pubescens</i>	32
Figura 7. Estação meteorológica portátil Kestrel	32
Figura 8. Medições nas queimas experimentais. a) Cronómetro para tempo de propagação do fogo; b) Medição da altura da chama	35
Figura 9. Queimas experimentais. a) Condução do fogo sem vento (em primeiro plano); b) condução do fogo com vento	41
Figura 10. Ensaios de queimas laboratoriais de <i>Quercus robur</i> . Em primeiro plano, condução do fogo sem vento; em plano de fundo, condução do fogo com vento.	42
Figura 11. Relação linear entre a velocidade de propagação e a) humidade relativa do ar (%); b) humidade do combustível estimada através de Simard (1968) (%), em ensaios de <i>Quercus robur</i> . Traço a laranja corresponde à condução do fogo com vento e traço a roxo corresponde à condução do fogo sem vento.	45
Figura 12. Variação da espessura da folhada em campo, em centímetros, em função da semana do ano em que foi realizada a recolha.	45
Figura 13. Variação da velocidade de propagação com a semana da recolha da folhada.	46

Figura 14. Dados observados e estimados pelo modelo de estimação da velocidade de propagação do fogo em <i>Quercus robur</i>	47
Figura 15. Exemplo numérico do efeito das variáveis independentes (Equação 9) na velocidade de propagação (log-transformada) do fogo.	48
Figura 16. Gráfico da média dos mínimos quadrados para as cinco espécies em estudo	52
Figura 17. Médias ajustadas (LSM) do logaritmo da velocidade de propagação para as espécies caducifólias comparadas: bétula, castanheiro, carvalho-negral e carvalho-alvarinho	53
Figura 18. Incêndio relativamente intenso em mata mista de castanheiro e carvalhos, em abril de 2017. Campeã, Vila Real. Fonte: Paulo Fernandes	57

Índice de quadros

Quadro 1. Número de queimas e probabilidade de extinção para as cinco espécies estudadas.....	39
Quadro 2. Condições experimentais de queima dos ensaios de <i>Quercus robur</i>	40
Quadro 3. Características do comportamento do fogo (sem vento / com vento) nas queimas experimentais de <i>Quercus robur</i>	42
Quadro 4. Matriz de correlação das variáveis ambientais e humidade do combustível. Estão assinaladas a amarelo as associações mais significativas.	43
Quadro 5. Relação das variáveis ambientais com a velocidade de propagação do fogo em ensaios de <i>Quercus robur</i>	44
Quadro 6. Carga de combustível (kg m^{-2}) para três espécies do estudo: bétula, castanheiro, carvalho-negral e carvalho-alvarinho	49
Quadro 7. Média (mínimo – máximo) das variáveis meteorológicas e de combustível para as cinco espécies em estudo nos ensaios comparativos de comportamento do fogo	50

Lista de símbolos e abreviaturas

cm	Centímetros
FMI	Índice de humidade do combustível
HC	Humidade do combustível
HR	Humidade relativa do ar
kg/m²	Kilograma por metro quadrado
kPa	KiloPascal
kW/m	KiloWatt por metro
LFF	Laboratório de Fogos Florestais
m/min	Metros por minuto
T	Temperatura do ar
UTAD	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
VPD	Déficit de pressão de vapor
°C	Graus Celsius
%	Percentagem

1. Introdução

O fogo é uma componente intrínseca dos ecossistemas e importante para manter as suas dinâmicas como a renovação de habitats para a biodiversidade. Contudo, os incêndios provocam danos graves nas comunidades, infraestruturas e no ambiente (Cardil et al., 2021). Os fogos florestais são a perturbação que causa danos mais severos nos ecossistemas florestais, na Europa e, em particular, na região do Mediterrâneo (Oliveira et al., 2014). Os ecossistemas mediterrânicos são periodicamente afetados por estas perturbações que moldam comunidades de flora e fauna silvestre e afetam cada subsistema dentro do ecossistema global (Curt et al., 2011).

Ao longo dos anos, verificou-se uma tendência crescente no número de grandes incêndios, quer devido à ocorrência mais frequente de fenómenos meteorológicos extremos quer devido a alterações nos espaços rurais, quer socioeconómicas quer naturais, que levaram à crescente acumulação de combustíveis (Moreira et al., 2001).

Em Portugal, os fogos florestais são os maiores impulsionadores das alterações na ocupação do solo e a principal ameaça para a viabilidade económica do setor florestal e para o desenvolvimento saudável dos ecossistemas (Nunes et al., 2005).

Os impactos dos incêndios estão diretamente relacionados com o comportamento do fogo, isto é, a forma como o fogo se manifesta em diferentes condições ambientais, quer meteorológicas quer dos combustíveis nos quais se propaga. Para efeitos de gestão de incêndios, as características da frente de chama e, em particular, a rapidez com que os incêndios se propagam, têm sido o foco principal da medição e modelação do comportamento do fogo (Rego et al., 2021b). O comportamento do fogo varia de acordo com o clima, a topografia e as características físicas dos combustíveis, nomeadamente composição, estrutura e teor em humidade.

A humidade dos combustíveis é um dos fatores mais relevantes no estudo do comportamento do fogo, uma vez que influencia fortemente a velocidade de propagação, quanto maior o teor em humidade dos combustíveis maior a sua dificuldade em arder (Rego et al., 2021a).

O presente trabalho tem como objetivo enriquecer a informação científica existente acerca do comportamento do fogo em folhada de árvores caducifólias, colocando como hipótese que estas são menos inflamáveis e a sua maior representatividade nos ecossistemas poderá ser uma mais-valia para diminuir a severidade do fogo, uma vez que a informação existente acerca deste assunto é escassa.

Perante o contexto do território e das políticas atuais é relevante estudar a variação do comportamento do fogo em folhada de árvores de folha caduca, uma vez que estas fazem parte da nossa paisagem e têm sido pouco estudadas a este nível. Além disso, nas matas constituídas por árvores caducifólias o comportamento de fogo pode ser distinto relativamente a florestas constituídas por espécies produtoras de combustível mais inflamável, pelo que uma maior presença de bosques caducifólios na paisagem é frequentemente vista como uma mais-valia na prevenção de incêndios.

Adicionalmente, atendendo a que o carvalho-alvarinho (*Quercus robur*) é uma das espécies de carvalho mais comum no território de Portugal Continental, é relevante compreender como varia o comportamento do fogo em povoamentos desta espécie ao longo de um ano em função do estado físico da folhada, uma vez que esta se decompõe rapidamente, presumivelmente alterando as características e dinâmicas do comportamento do fogo.

As espécies caducifólias são importantes por influenciarem processos ao nível do ecossistema, tais como a mineralização do azoto e a sua disponibilidade nos solos e a entrada de água no solo florestal. É também provável que os carvalhos sejam essenciais para a sustentabilidade florestal devido à sua elevada resistência ao aumento da temperatura (Babl-Plauche et al., 2022). Além disso, apresentam benefícios relacionados com a conservação da natureza, paisagem e recreio. No entanto, em Portugal Continental, estas florestas representam menos de 10% do coberto florestal e a sua persistência a longo prazo é comprometida por fatores como as condições biofísicas, a disponibilidade de sementes, a intensidade do uso do solo e os regimes de perturbação (Oliveira et al., 2023).

Assim, pretende-se estudar o comportamento do fogo (velocidade de propagação, dimensão da chama, intensidade) em leitos de folhada de espécies caducifólias reconstruídos em laboratório e considerando a variação ambiental (temperatura, humidade relativa do ar, humidade do combustível) e a variação estrutural que decorre

dos processos de acumulação e de decomposição da folhada ao longo do ano. A espécie foco é a *Quercus robur*.

Complementarmente, foi também estudada a variação do comportamento do fogo em folhada de *Quercus pyrenaica*, *Castanea sativa* e *Betula pubescens*, por serem espécies caducifólias com representatividade no território continental.

Espera-se que os resultados deste estudo permitam fornecer informação e retirar conclusões pertinentes para auxiliar a gestão da paisagem e da sustentabilidade do território no âmbito da prevenção e proteção contra os incêndios rurais, na ótica da multifuncionalidade do espaço florestal, a nível económico, social e ambiental

2. Enquadramento Geral

2.1 Evolução histórica da área florestal em Portugal

Portugal é um dos países da Europa com maior área florestal em relação à área total do território. Segundo o 6º Inventário Florestal Nacional (2015), 36% do solo nacional era ocupado por áreas florestais, seguindo-se as áreas de matos e pastagens (31%), área agrícola (24%), solo urbano (5%), improdutivo e águas interiores (2% cada). Esta ocupação do solo implica que mais de um terço do país é ocupado por floresta. As principais espécies florestais, em Portugal Continental, são o pinheiro-bravo (*Pinus pinaster*), o eucalipto (*Eucalyptus globulus*) e o sobreiro (*Quercus suber*), que representam cerca de 74% da área florestal do país (Pereira, 2014).

Ao longo da história, a extensão da área florestal em Portugal variou muito (Figura 1). No século XX, a área florestada aumentou até à década de 70 devido à plantação de pinheiros (*Pinus pinaster*), inicialmente para a fixação das dunas e depois na arborização dos baldios serranos, assim como de sobreiro (*Quercus suber* L.) e azinheira (*Quercus rotundifolia* L.) e, desde a década de 50, também de eucalipto (*Eucalyptus* sp.) (florestas.pt, 2022b).

Nos últimos anos tem-se verificado um decréscimo da área de pinheiro-bravo (*Pinus pinaster*) e de montados de sobreiro e azinheira, bastante substancial no primeiro caso, assim como um crescimento da área de eucalipto, pinheiro-manso (*Pinus pinea* L.) e outras folhosas (florestas.pt, 2022b). O pinhal-bravo é o ecossistema florestal com maior redução de área nas últimas décadas, em particular devido aos incêndios e às pragas que têm afetado o pinheiro-bravo (florestas.pt, 2022a), nomeadamente o Nemátodo da Madeira do Pinheiro (*Bursaphelenchus xylophilus*).

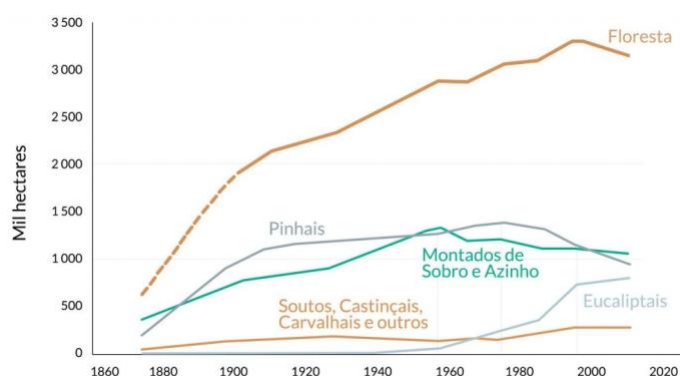


Figura 1. Evolução histórica da área florestal em Portugal, 1860 – 2020.

Fonte: florestas.pt, 2022b

A última metade do século XX ficou marcada por mudanças na sociedade portuguesa tanto económicas como sociais que condicionaram o investimento na área florestal (Bento-Gonçalves, 2021) e alteraram radicalmente a paisagem do país. Neste período, com o desenvolvimento industrial e a transformação da sociedade rural em urbana, verificou-se o abandono das áreas rurais, a diminuição da atividade da pastorícia e da coleta de lenha. Estas mudanças no uso tradicional da terra e do estilo de vida das populações levaram ao abandono de grandes áreas agrícolas e florestais. Por consequência, levaram à recuperação da vegetação espontânea e ao aumento do combustível acumulado durante o inverno e a primavera, que agravam os incêndios rurais do verão (Ferreira-Leite et al., 2013).

A área de espécies folhosas caducifólias encontra-se em crescimento no país. Embora sejam a formação florestal com menor expressão, o aumento destes povoamentos tem sido sistemático nas últimas duas décadas e acontece de forma mais significativa desde 2005 com a mudança de algumas políticas públicas (florestas.pt, 2022a). Segundo (Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, 2015), a área de carvalhos aumentou em mais de quinze mil hectares nos últimos anos.

As florestas primitivas de carvalhos desapareceram devido à instalação de povoações, explorações agrícolas e pastoreio. A madeira das espécies autóctones (em especial de quercíneas, árvores do género *Quercus*, como o carvalho, sobreiro e a azinheira) foi utilizada como fonte de combustível – lenha e carvão – e de matérias-primas para a construção naval. Atualmente, a maioria da floresta é plantada (florestas.pt, 2020).

A floresta portuguesa apresenta uma grande diversidade de espécies, destacando-se quatro grandes grupos de formações florestais: folhosas perenifólias – montados de

sobro (*Quercus suber*) e azinho (*Quercus rotundifolia*), que representam um terço da floresta portuguesa; pinhais – pinheiro-bravo (*Pinus pinaster*) e pinheiro manso (*Pinus pinea*); eucaliptais (*Eucalyptus* spp.); e folhosas caducifólias – carvalhos (*Quercus* spp.), castanheiro (*Castanea sativa*), entre outras (florestas.pt, 2022a).

Da área florestal total, as folhosas perenifólias correspondem a um terço (34%), com os montados de sobreiro e azinheira a ocupar cerca de um milhão de hectares (ha). Seguem-se os pinhais, com uma área de 959 mil ha, o que equivale a 30% do total de floresta. O terceiro grupo florestal mais representativo na floresta portuguesa são os eucaliptais, que representam 26% da área florestal (845 mil hectares), reflexo da tendência crescente na área ocupada por esta espécie nos últimos 50 anos. A área de espécies folhosas caducifólias representa apenas cerca de 10% da área florestal (320 mil ha). (florestas.pt, 2022a).

Portugal Continental apresenta, apesar da sua modesta dimensão territorial, importantes contrastes físicos e trajetórias sociodemográficas complexas, com reflexos muito significativos no uso e ocupação do solo (Nunes et al., 2013). Também os incêndios são um fator preponderante no atual desenho da paisagem. Portugal é um dos países do mediterrâneo que mais sofre com os incêndios rurais (WWF Espanha, 2019), daí a sua compreensão e conhecimento serem de extrema importância para a gestão do território.

2.2 As dinâmicas da paisagem portuguesa e o fogo

Portugal apresenta um clima tipicamente temperado mediterrânico, com verões quentes e secos e invernos frios e húmidos (Nunes et al., 2005). A precipitação é mais elevada nas terras altas do interior norte de Portugal do que a sul do país. A sua distribuição é influenciada, principalmente, pela altitude e pela proximidade ao Oceano Atlântico (Bento-Gonçalves, 2021). A estação seca coincide com a época de incêndios e tem lugar durante os meses de Verão, geralmente de junho a setembro (Barros & Pereira, 2014). A vegetação natural é tipicamente perene, resistente à seca (Carmo et al., 2011), predominando arbustos e florestas dominadas por espécies favoráveis ao fogo que são o resultado de anos de coevolução num clima sazonalmente húmido e quente (Gomes, 2006).

Portugal é o país da Europa com maior percentagem de florestas privadas e maior área afetada pelos incêndios rurais (Silva et al., 2011). Grande parte do país apresenta uma paisagem bastante heterogénea e fragmentada constituída por pequenas parcelas de vários proprietários, com padrões complexos de ocupação e uso do solo. Estas características conferem elevados níveis de biodiversidade e providenciam uma grande variedade de habitats naturais para espécies raras e ameaçadas (Pôças et al., 2011).

Mas nem sempre foi assim. Nas últimas décadas têm ocorrido importantes alterações na paisagem portuguesa. A dinâmica destas alterações é frequentemente relacionada com fatores socioeconómicos (emigração e abandono de atividades agrícolas), ocorrência de incêndios e com a implementação de políticas regionais de gestão do território (Pôças et al., 2011).

A floresta é um elemento de extrema importância para a economia e bem-estar do país, uma vez que representa a maior percentagem de área do território. Para além dos aspetos económicos diretos do setor florestal, a floresta é também importante para manter os regimes hidrológicos, proteger o solo contra a erosão, apoiar a biodiversidade e a absorver dióxido de carbono. As manchas florestais são fonte de matérias-primas para atividades económicas locais, conferindo apoio paisagístico e ambiental para atividades de lazer e turismo (Gomes, 2006).

Por outro lado, a gestão da área florestal em Portugal apresenta falhas devido ao facto de apenas 3% da área total florestal ser de domínio público, isto é, o Estado é o proprietário responsável pela gestão. Além disso, 85% da área pertence a cerca de meio milhão de proprietários e têm uma dimensão média de 5 ou menos hectares. Assim, os pequenos proprietários privados têm um papel decisivo na composição das áreas florestais (Silva et al., 2009). Além disso, o atual registo de proprietários rurais está longe de estar atualizado, uma vez que muitos dos proprietários não estão identificados ou já faleceram (Gomes, 2006).

São as interações entre o padrão espacial da paisagem, o Homem e os processos ecológicos que explicam os impactes das alterações da paisagem nos habitats, biodiversidade e fragmentação do território (Pôças et al., 2011). As modificações da paisagem ao longo dos anos contribuíram para o aumento da acumulação de combustível e para a suscetibilidade da paisagem ao fogo (Moreira et al., 2001).

Segundo Moreira et al. (2001) e Pôças et al. (2011), nas últimas décadas tem se verificado um aumento substancial das áreas de matos e de florestas de folhosas, em resultado de alterações socioeconómicas e da sucessão ecológica natural da vegetação.

As florestas de carvalhos são elementos característicos da paisagem de montanha de Portugal, principalmente na região Norte, que contribuem para a economia das populações rurais, para a criação de mosaicos de paisagem e para a presença de grande diversidade de fauna e flora (Pôças et al., 2011). No estudo de Moreira et al., 2009, as florestas de carvalhos representam 14% do território, correspondendo 34% de sobreiro (*Quercus suber*), 32% de azinheira (*Quercus rotundifolia*), 16% de povoamentos mistos de sobreiro e azinheira e 6% de outros carvalhos, essencialmente *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*.

Em Portugal existem oito espécies nativas: carvalho-cerquinho ou carvalho-português (*Quercus faginea*), carvalho-roble ou alvarinho (*Quercus robur*), carvalho-negral (*Quercus pyrenaica*), carvalho-de-Monchique (*Quercus canariensis*), carvalhiça ou carvalho-anão (*Quercus lusitanica*), sobreiro (*Quercus suber*), azinheira (*Quercus rotundifolia*) e carrasco (*Quercus coccifera*). A estes juntam-se o castanheiro (*Castanea sativa*) e a faia (*Fagus sylvatica*) da mesma família, também representadas no território (florestas.pt, 2021).

Portugal terá sido, em tempos, um território onde as florestas de carvalhos eram preponderantes, embora essa área seja pouco representativa atualmente. Os carvalhais foram historicamente importantes para o desenvolvimento das primeiras comunidades sedentárias no território, providenciando alimento, materiais de construção e energia (florestas.pt, 2021). Contudo, o aumento da pressão sobre estas florestas, através da desflorestação, conversão em pastagens, recorrência do fogo e, mais recentemente, com a instalação de florestas de produção de pinheiro-bravo e eucalipto levou à redução progressiva da área ocupada por estas espécies (florestas.pt, 2021).

A área de folhosas apresenta um elevado grau de fragmentação, encontrando-se maioritariamente distribuída por pequenas parcelas no território, dispersas em áreas contínuas de matos. Atendendo a que os matos representam a maior mancha de território florestal e são o tipo de ocupação de solo mais suscetível ao fogo, o elevado valor de área ardida das florestas de folhosas pode ser explicado por este facto (Moreira et al., 2001).

O aumento das áreas contínuas de matos nas paisagens portuguesas é também explicado pela grande frequência de fogo no território (Moreira et al., 2011). O fogo induz mudanças na cobertura do solo, transformando diferentes tipos de ocupação de solo em zonas de matos ou criando oportunidades para o desenvolvimento de outras espécies em sucessão ecológica, dando origem a florestas mistas de diferentes tipos (Silva et al., 2011).

A composição e configuração da paisagem tem implicações fortes no risco de incêndio (Moreira et al., 2011). Assim, compreender como é que a estrutura da paisagem afeta a propagação espacial das perturbações é uma questão-chave para entender as suas implicações ecológicas e o seu papel na dinâmica da paisagem. O fogo é a perturbação que mais afeta a paisagem do Mediterrâneo (Moreira et al., 2009).

As dinâmicas da paisagem dependem, em larga escala, das políticas nacionais e regionais de gestão do território (Pôças et al., 2011). Além disso, as alterações de uso e ocupação do solo estão relacionadas com o risco de incêndio, através de alterações na estrutura da vegetação e composição da carga de combustível que, juntamente com a topografia e a meteorologia, são os principais promotores de intensidade do fogo e velocidade de propagação. Da perspetiva da gestão, a ocupação do solo é a única variável da paisagem que afeta o comportamento do fogo que pode ser manipulada (Moreira et al., 2011).

O fogo propaga-se de um epicentro local cobrindo grandes áreas, com uma velocidade de propagação facilitada ou retardada pela heterogeneidade da paisagem. Diferentes combinações de regime de incêndio e estrutura paisagística causarão padrões diferenciais de ocorrência de incêndios (Moreira et al., 2001).

Por um lado, os elementos da paisagem influenciam a velocidade de propagação do fogo - existem tipos de cobertura do solo mais suscetíveis ao fogo que outros, devido a diferenças na estrutura da vegetação, teor de humidade e carga de combustível. Por outro lado, a ocorrência de incêndios irá afetar a paisagem e as suas dinâmicas provocando alterações na estrutura da vegetação e processos do solo de acordo com as adaptações dos ecossistemas ao fogo (Silva et al., 2011).

Estudos realizados em Portugal sugerem que florestas adultas de folhosas de folha caduca e florestas mistas possuem, geralmente, menor risco de incêndio que florestas puras de *Pinus* sp. e plantações de eucaliptos. No entanto, nas florestas de folhosas o

processo de recuperação pós-fogo é muito lento o que leva ao desenvolvimento acentuado de matos no sob coberto. Como tal, a estrutura da floresta pode ser mais importante para a definição do risco de incêndio que a composição do povoamento (Moreira et al., 2011).

Posto isto, em termos de gestão florestal, as folhosas caducifólias podem ser uma estratégia para a redução do risco de incêndio, em algumas regiões, uma vez que são capazes de modificar o comportamento do fogo e criar descontinuidades na paisagem (Fernandes, 2013). Este tipo de floresta apresenta, geralmente, menor suscetibilidade ao fogo, devido provavelmente a diferenças na composição do combustível, inflamabilidade e teor de humidade (Moreira et al., 2009).

Existem várias estratégias para gerir o combustível e diminuir o risco de incêndio no território. Uma das opções de gestão para diminuir o risco de incêndio na interface urbano-rural passa pela promoção de espécies menos inflamáveis e suscetíveis ao fogo (Kauf et al., 2015). Segundo Fernandes (2013), as folhosas de folha caduca e resinosas de agulha curta são menos suscetíveis ao fogo que as resinosas mais inflamáveis, como o *Pinus pinaster*.

A instalação de manchas de áreas de folhosas no território tem sido utilizada para promover a heterogeneidade da paisagem, criar descontinuidade no combustível e diminuir a suscetibilidade do território à propagação do fogo. Manchas de florestas menos suscetíveis ao fogo, como as folhosas caducifólias, servem de interrupções naturais de combustível em áreas onde a probabilidade de ocorrência de fogo é elevada. Além disso, a ocupação de solo diversa é um fator potencial de diminuição do risco de incêndio. (Oliveira et al., 2014). O desmatamento de faixas de vegetação em torno de grandes áreas florestais é também recorrente para promover a descontinuidade horizontal e vertical das manchas florestais.

A conversão da paisagem é outra ferramenta utilizada para diminuir o risco de incêndio, contudo é gradualmente mais difícil de implementar devido às alterações climáticas (Fernandes, 2013). Neste caso são definidas áreas no território onde serão instalados povoamentos menos suscetíveis ao fogo, como espécies nativas de crescimento lento (Moreira et al., 2011).

Compreender o atual regime de fogo e as suas causas ecológicas e humanas é fundamental para os gestores florestais e responsáveis políticos desenvolverem

estratégias eficazes de gestão do território e prevenção de incêndios (Marques et al., 2011). Analisar a relação entre os padrões da paisagem e o comportamento do fogo irá facilitar a definição da gestão ao nível da paisagem promovendo um território menos suscetível a incêndios rurais (Moreira et al., 2011).

As políticas de gestão de incêndios na bacia do Mediterrânico baseiam-se fortemente na supressão do fogo, e não abordam suficientemente as questões socioeconómicas e de gestão do território por detrás da deflagração e propagação dos incêndios. A criação destas políticas conduziu à acumulação de grande quantidade de carga combustível e ocorrência de incêndios de maiores dimensões e mais severos (Fernandes, 2013).

Políticas adequadas, atendendo à relação paisagem-fogo, não passam apenas pela criação de zonas de interrupção de combustível para redução da carga e alteração do seu arranjo espacial. Atualmente, é o Decreto-lei 82/2021 que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento. Com o conhecimento destas dinâmicas devem ser definidas regras de uso e ocupação do solo e desenhadas e implementadas políticas com objetivos concretos, relacionadas com o desenvolvimento florestal, agrícola e urbano (Moreira et al., 2011).

2.3 Problemática dos incêndios em Portugal

O fogo é parte integrante dos ecossistemas mediterrânicos, mas atualmente é também considerado um fator de degradação. Portugal é um dos países onde os incêndios florestais são um importante problema ambiental (Nunes et al., 2013). Há uma tendência crescente para o número de grandes incêndios no sul da Europa, principalmente na região mais ocidental, onde o clima mediterrânico húmido se combina com uma topografia acentuada, floresta não gerida, tipos de vegetação inflamável e elevado número de ignições. Estes incêndios têm enormes impactos socioeconómicos e ambientais, com potencial perda de vidas humanas (Castellnou et al., 2018). A nível europeu, Portugal destaca-se, não apenas pelo elevado número de ignições, mas sobretudo, devido à maior proporção de área ardida, em particular nas regiões Norte e Centro (Nunes et al., 2013).

O fogo sempre foi um elemento natural e o principal modelador da paisagem mediterrânica, mas, nos últimos anos, tornou-se um sério risco para o meio rural, para as

florestas e para as pessoas (WWF Espanha, 2019). No contexto atual de alterações climáticas é expectável que haja um aumento do risco de incêndio na região do Mediterrâneo, nomeadamente no continente europeu, como consequência do aumento dos períodos de seca prolongados (Gonçalves & Sousa, 2017).

Como refere Nunes et al., 2013, as condições climáticas e meteorológicas de uma dada região desempenham um papel fundamental na ocorrência de incêndios, uma vez que afetam a quantidade e a inflamabilidade dos combustíveis. Além disso, são vários os fatores que podem explicar a ignição e propagação dos incêndios florestais, tais como características do combustível, clima, fontes de ignição e topografia (Marques et al., 2011).

Atualmente, os incêndios rurais constituem um dos principais obstáculos à sustentabilidade dos ecossistemas, nomeadamente florestais, provocando a sua degradação e desequilíbrio no aprovisionamento de bens e serviços, quer de natureza económica e social, quer de natureza ambiental (Agência Portuguesa do Ambiente, 2021). Do ponto de vista ambiental e socioeconómico, a extensão de área contínua afetada pelo fogo condiciona a magnitude dos impactes negativos sobre os solos, o ciclo hidrológico, a biodiversidade e a perda de rendimentos à escala local e regional (Pereira et al., 2006).

Em Portugal Continental, a área total ardida apresenta uma grande variabilidade interanual, quer por alterações das condições meteorológicas quer por mudanças na componente social e estilo de vida das populações. O regime de fogo atual reflete alterações significativas no uso do solo, resultantes do progressivo abandono rural, culminando na homogeneização da paisagem (Agência Portuguesa do Ambiente, 2021). Além disso, a existência de políticas de gestão do território deficientes agrava o problema: a falta de recolha de resíduos florestais e recursos económicos insuficientes para prevenir, controlar e combater o fogo (Gomes, 2006).

Em média, anualmente, arde mais de 3% do espaço florestal em Portugal (WWF Espanha, 2019), cerca de 3 milhões de hectares foram queimados desde 1980 (San-Miguel-Ayanz et al., 2020). Portugal, sendo um país comparativamente pequeno, é dos mais afetados pelos fogos rurais no Sul da Europa. Desde a década de 80 que há uma tendência crescente nos picos do total de área ardida, com máximos em 2003, 2005 e 2017 (Figura 2), todos com mais de 300 mil hectares (ha) ardidados, tendo nesses anos sido

mais afetados os povoamentos florestais que as áreas de mato (Bento-Gonçalves, 2021). A explicação para fenómenos de incêndio com gravidade crescente residirá na conjugação das condições meteorológicas severas verificadas com a crescente homogeneização da paisagem, devido ao abandono rural e à reduzida eficácia na prevenção e combate aos incêndios (Pereira et al., 2006).

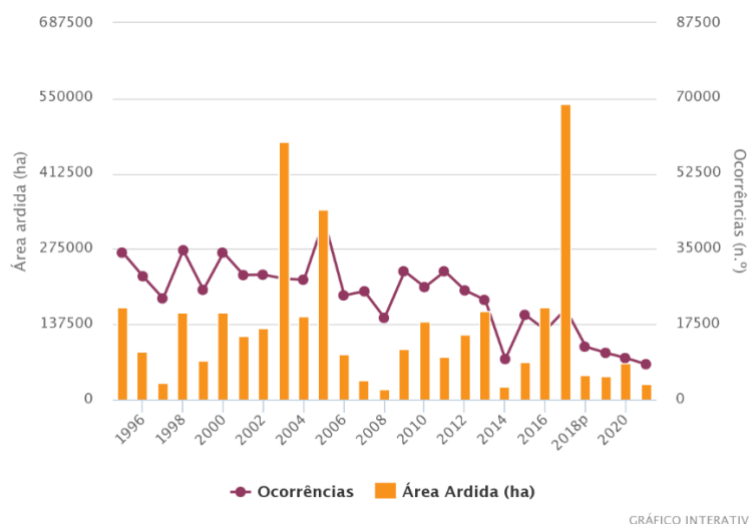


Figura 2. Incêndios florestais em Portugal Continental: ocorrência e área ardida.

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2021

A distribuição das ignições e da área ardida é heterogénea no território português. As primeiras estão concentradas espacialmente junto à costa e em áreas periurbanas, caracterizadas por grande densidade populacional, boa acessibilidade e fragmentação do espaço florestal (Barros & Pereira, 2014). Estas ocorrências não dão origem a grandes incêndios, também porque a elevada densidade populacional e de rede viária permite a deteção rápida e prontidão ao ataque inicial. As condições meteorológicas no litoral são também menos extremas que nas regiões do interior (Pereira et al., 2006).

Os grandes incêndios, responsáveis pela maioria da área ardida, ocorrem na região interior norte e centro de Portugal Continental, onde a pressão demográfica é menor (Barros & Pereira, 2014). São áreas onde predomina o abandono rural, com manchas extensas e contínuas de floresta intercaladas com matagais densos e onde são mais frequentes ondas de calor e períodos prolongados de secas estivais (Pereira et al., 2006). Posto isto, os grandes incêndios florestais representam uma pequena fração do número total de ocorrências registadas, mas são os responsáveis por uma grande percentagem de área ardida total (Ferreira-Leite et al., 2013).

Além de 2003 e 2005, o ano de 2017 foi um ano excecional em matéria de incêndios em Portugal. Junho e outubro foram os meses em que se registou as maiores perdas associadas aos incêndios tanto materiais como humanas (Ribeiro et al., 2020). A 17 de junho de 2017, Portugal passava por um período de seca prolongada e, por isso, com um risco de incêndio muito elevado. Por essa altura, o centro do país foi afetado por trovoadas secas que originaram vários focos de incêndio. A ocorrência de várias ignições num curto intervalo de tempo, na mesma região, aliado a outros incêndios que foram surgindo levou a uma dispersão das forças de supressão, o que limitou eficiência do controlo do incêndio desde logo (Ribeiro et al., 2020). Nesta área foram observados vários fenómenos extremos de comportamento de fogo que resultaram na morte de 65 civis e uma área ardida de 45.328 hectares (Viegas et al., 2017). A população rural idosa foi a mais afetada pelo incêndio, que danificou, principalmente, infraestruturas de apoio a atividades agrícolas (Ribeiro et al., 2020).

A 15 de outubro de 2017 ocorreu um conjunto de incêndios catastróficos no país. As condições meteorológicas existentes aliadas à parcial desmobilização do dispositivo operacional levaram a incêndios de grandes dimensões, com graves danos materiais e de perdas humanas (Viegas et al., 2019). Por esta altura, Portugal continuava afetado pela seca prolongada e com um risco de incêndio extremo, revelando efeitos de aridez nos combustíveis, do furacão *Ophelia* e do ar quente e seco proveniente do Norte de África (Castellnou et al., 2018). Este fenómeno meteorológico provocou, principalmente na região centro, ventos muito fortes e secos que, conjugados com a seca, potenciaram a expansão de centenas de ignições. Nesta data, nas zonas afetadas pelos incêndios, registaram-se teores de humidade dos combustíveis abaixo dos 10% (Viegas et al., 2019).

Em suma, como em muitos outros países da bacia do Mediterrâneo, em Portugal existe uma elevada probabilidade de ocorrência de incêndios rurais com danos materiais e imateriais graves, uma vez que a população e as infraestruturas se encontram heterogeneamente distribuídas pelo território, coexistindo com a vegetação florestal (Ribeiro et al., 2020). A probabilidade de uma determinada mancha florestal arder pode não estar relacionada com o tipo de povoamento que lá existe, mas com as características da área que a rodeia, como tal o efeito da paisagem deve ser considerado (Scott et al., 2013; Silva et al., 2009). Mas os incêndios rurais não são apenas matéria de floresta e paisagem, são também de proteção civil e segurança nacional. Portanto, a gestão da

paisagem deve promover a economia do país e o bem-estar da sociedade (Castellnou et al., 2018).

2.4 O comportamento do fogo

O comportamento do fogo é definido pelas características da frente de chamas – velocidade de propagação, dimensão, energia libertada – que são determinadas pelo piro-ambiente, ou seja, pelas interações e influências individuais do combustível, meteorologia e topografia (Moreira et al., 2010). São estes três aspetos, que constituem o triângulo de comportamento do fogo, que cumulativamente irão influenciar o regime de fogo a diferentes escalas e afetar a forma como se comporta na paisagem (Scott et al., 2013).

A meteorologia é a força motriz do comportamento do fogo a grandes escalas espaciais e temporais, enquanto a vegetação, através das suas características intrínsecas, e a topografia afetam-no à escala local. A estrutura do povoamento e a sua posição na paisagem interagem com as condições atmosféricas, modificando-o. Várias variáveis ambientais, como a temperatura e humidade do ar e o vento, atuando simultaneamente, influenciam o comportamento do fogo, nomeadamente a velocidade de propagação e o comprimento da chama, que são estimativas importantes para criar estratégias de gestão do fogo adequadas ao território (Cardil et al., 2021). Quando a meteorologia é propensa à ocorrência de incêndios estes podem progredir na paisagem independentemente da cobertura do solo, ou seja, não são seletivos dos tipos de vegetação mais inflamável (Fernandes et al., 2010).

A intensidade do fogo, definida por Bryam (1959) citado em Moreira et al., 2010, é dos indicadores de comportamento de fogo mais importante (Fernandes, 2003). Entende-se por intensidade do fogo a libertação de energia por unidade de tempo e por unidade de comprimento da frente do fogo (em kW m^{-1}) (Moreira et al., 2010). Não é um parâmetro observável, resultando do produto de três quantidades:

$$I_B = h_c w R \quad (1)$$

sendo h_c o calor de combustão (kJ kg^{-1}), w a quantidade (kg m^{-2}) de combustível consumido durante a fase da combustão com chama, e R a velocidade de propagação do fogo (m s^{-1}) (Rego et al., 2021b).

A variável mais determinante da intensidade do fogo é a velocidade de propagação, entendida como a distância linear percorrida pela frente de fogo por unidade de tempo, definido por Alexander (1982) conforme citado em Fernandes, 2002. A velocidade de propagação é influenciada pelo vento, declive, humidade do combustível, tipo e estrutura do complexo combustível e largura da frente de propagação (Fernandes, 2002).

A intensidade da frente de chama e o comprimento da chama - a distância da extremidade da chama ao ponto médio da zona de combustão ativa - estão relacionados, isto é, intensidades de fogo superiores irão corresponder a maiores comprimentos de chama (Fernandes, 2003; Moreira et al., 2010).

A compreensão e quantificação do efeito dos fatores ambientais têm conduzido a métodos de predição do comportamento do fogo consistentes e úteis nos processos de decisão associados à supressão de incêndios (Fernandes, 2003). Uma melhor compreensão da relação entre as características do combustível e do comportamento do fogo é necessária para melhorar os modelos de propagação do fogo ao nível local e da paisagem (Sullivan, 2009).

A capacidade de avaliar rigorosamente o comportamento do fogo é imprescindível para o planeamento da proteção contra incêndios, por isso, ao longo dos anos, vários modelos foram desenvolvidos usando uma série de métodos empíricos, matemáticos e físicos com o objetivo de prever a progressão espacial e temporal do fogo na paisagem (Cardil et al., 2021; Moreira et al., 2010). A modelação tem como primeiro objetivo avaliar a velocidade de avanço da frente de chamas, que suporta a modelação da geometria da chama e da libertação de energia (Fernandes, 2003).

Existem três categorias de modelos – empíricos, semi-físicos e físicos – mas apenas os dois primeiros têm capacidade operacional, integrando os vários sistemas preditivos utilizados nas atividades da gestão do fogo (Fernandes, 2003). Em Portugal têm sido desenvolvidos modelos simples que descrevem o comportamento do fogo em matos, pinhal bravo e eucaliptal, vocacionados para o planeamento do fogo controlado (Moreira et al., 2010).

Os métodos de avaliação das características de comportamento do fogo dependem do tipo de modelo e grau de sofisticação tecnológica. Com o avanço da ciência, os

modelos, antigamente criados através de processos de natureza gráfica e tabular, são agora automatizados e incorporados em aplicações de baixa complexidade computacional que permitem o seu uso em ambientes operacionais. Entre os *softwares* de modelação mais comuns incluem-se o *Farsite*, o *FlamMap* e o *BehavePlus* (Cardil et al., 2021; Fernandes, 2003). O programa *Farsite* destaca-se pela sua facilidade de utilização, realismo e funções como a simulação do efeito dos meios de combate. O *FlamMap* complementa e atualmente integra o anterior, utilizando os ficheiros e simulações para a produção de cartografia de perigo de incêndio (Fernandes, 2003).

A combinação de modelos de comportamento do fogo com mapas, estudos de vegetação e previsões meteorológicas permite antever o desenvolvimento de um incêndio (Fernandes, 2003) e desenvolver estratégias rigorosas e consistentes de gestão da paisagem.

2.5 O combustível florestal

Para estudar o comportamento do fogo é necessário caracterizar as espécies florestais e a sua biomassa em função da sua aptidão para arder, ou seja, como combustível. É a energia contida no combustível que irá sustentar a combustão e propagar o fogo (Dickinson et al., 2016; Moreira et al., 2010). A partir do ponto de origem, o fogo desenvolve-se em dimensão e envolverá progressivamente os vários estratos do combustível, da folhada à copa das árvores, dependendo da sua sobreposição e continuidade vertical (Moreira et al., 2010).

O comportamento e efeitos do fogo nas florestas são influenciados pelos combustíveis de superfície e pela folhada em decomposição, em particular. A composição e estrutura do combustível varia ao longo do tempo, quer sazonalmente quer em períodos mais longos em resultado de alterações na vegetação. Estas modificações devem-se a perturbações e à sucessão natural dos ecossistemas, à espécie ou à idade dos povoamentos. Assim, o comportamento do fogo varia ao longo do tempo em função das condições específicas do combustível, da produtividade do povoamento, da estação do ano e da espécie. O pinheiro-bravo (*Pinus pinaster*) e os matos são os povoamentos mais flamáveis (Fernandes et al., 2010).

A dinâmica temporal do combustível afeta a “flamabilidade” do combustível (do inglês *flammability*, que não possui equivalente em português), isto é, a sua maior ou menor facilidade de arder (Kauf et al., 2015; Varner et al., 2015).

Este conceito engloba aspetos relacionados com a ignitabilidade – capacidade de ignição do combustível quando exposto a uma fonte de calor; sustentabilidade – medida de quão bem o combustível continua a arder com ou sem fonte de calor; combustibilidade – rapidez com que o combustível arde; e consumabilidade – proporção de massa ou volume consumida pelo fogo (Kauf et al., 2015).

Os combustíveis de superfície em florestas são os principais condutores do fogo e são constituídos essencialmente por folhas frescas e em decomposição, pequenos ramos e detritos lenhosos, ervas e arbustos (Varner et al., 2015). A presença destes últimos pode modificar substancialmente a flamabilidade dos combustíveis e, consequentemente, o comportamento do fogo (Curt et al., 2011; Varner et al., 2015).

As características físicas e a distribuição dos combustíveis vegetais apresentam uma grande variabilidade no tempo e no espaço estando em constante interação com os processos ecológicos e com as atividades humanas. São estes combustíveis e as suas alterações físicas o fator que mais influencia o comportamento do fogo, uma vez que atua ao nível da ignição, propagação e intensidade (Rego et al., 2021c).

A composição e estrutura do combustível, a sua continuidade e carga, as propriedades estruturais e químicas das folhas, o teor de humidade e a espessura e compactação da folhagem são características importantes da biomassa combustível que afeta o comportamento do fogo (Graham & McCarthy, 2006; McDaniel et al., 2021; Moreira et al., 2010).

O teor de humidade dos combustíveis tem um papel crucial no comportamento do fogo. Combustíveis verdes, mais húmidos, apresentam maior dificuldade em propagar o fogo (Moreira et al., 2010). Esta variável é calculada através da massa de água por unidade de massa seca do combustível. O seu aumento diminui a propagação do fluxo de calor resultando numa diminuição da velocidade de propagação. O teor de humidade varia em função da condição do combustível (morto ou vivo), do seu tamanho e atributos físicos, mas também das condições ambientais. A dinâmica temporal do teor de humidade

dos combustíveis mortos varia, principalmente, em função das condições atmosféricas e dos padrões de precipitação (Rego et al., 2021c).

A humidade do combustível é, provavelmente, o fator cuja influência no comportamento do fogo é maior e mais bem compreendida. A sua importância advém do condicionamento que impõe à eficiência da combustão, à velocidade de propagação e à quantidade de combustível que pode arder (Fernandes, 2002; McDaniel et al., 2021). A taxa de variação do teor de humidade varia de forma diferente entre espécies (Varner et al., 2015).

Posto isto, entende-se por continuidade do complexo combustível a sua distribuição espacial que pode facilitar ou dificultar a propagação do fogo na paisagem, respetivamente em caso de uniformidade ou descontinuidade (Moreira et al., 2010). A decomposição resulta da deterioração do material orgânico em componentes mais pequenos e simples, fazendo diminuir a carga de combustível (Rego et al., 2021c).

A carga de combustível é a quantidade de combustível por unidade de área (em kg m^{-2} ou t ha^{-1} de peso seco). À medida que aumenta a carga disponível para arder aumenta o potencial de libertação de calor. Combustíveis menos compactos apresentam maior rapidez de combustão, uma vez que apresentam maior arejamento.

A meteorologia, o combustível e a topografia são as três variáveis mais preponderantes que afetam o ambiente de fogo. A composição e a estrutura da vegetação influenciam tanto as condições microclimáticas como a estrutura e quantidade de combustível inflamável disponível afetando o comportamento e os efeitos do fogo (Pinto & Fernandes, 2014).

O combustível é o único fator que pode ser manipulado diretamente para a gestão do fogo, contudo os tratamentos são difíceis de implementar sem uma descrição quantitativa dos combustíveis existentes (Keane, 2013). É através da gestão do combustível que a extensão e a severidades do incêndio podem ser condicionados (Moreira et al., 2010).

A classificação dos vários tipos de vegetação em tipos ou modelos de combustível estandardizados é um componente importante na gestão do fogo a nível mundial (Dimitrakopoulos, 2002). Cada modelo de combustível é descrito em termos de carga de

combustível relativamente a classes de tamanho e condição, razão entre superfície e volume, altura do leito combustível, poder calorífico e humidade de extinção (Rego et al., 2021b). Os modelos de combustível são utilizados como *inputs* em sistemas de previsão do comportamento do fogo e do perigo de incêndio em situações de avaliação e planeamento da gestão do fogo (Dimitrakopoulos, 2002).

Existem 13 modelos de combustível básicos organizados em 4 grupos – herbáceas, arbustivos, folhada e resíduos lenhosos – em que, através das características numéricas dos combustíveis, se representa o complexo combustível para previsão do comportamento do fogo. Outros modelos têm sido desenvolvidos, uma vez que estes se mostraram insuficientes atendendo à variabilidade das características dos combustíveis nos ecossistemas, principalmente quando são consideradas vários estratos de combustível (Rego et al., 2021b).

2.6 Seletividade e severidade do fogo

A paisagem da região do Mediterrâneo é altamente dinâmica, humanizada e com presença recorrente de fogo. As alterações do uso e ocupação do solo têm efeitos diretos no perigo de incêndio, relacionado com variações na estrutura e composição da vegetação e carga de combustível (Barros & Pereira, 2014).

Segundo Marques et al., 2011 e Oliveira et al., 2014, o fogo comporta-se de forma seletiva para a maioria das classes de uso de solo com marcada preferência por terrenos arbustivos, tanto em termos de número como de dimensão do fogo. Além de alterações na paisagem, a seletividade é influenciada por outras variáveis como a continuidade, estrutura e carga do combustível, nível de supressão do fogo e pelas condições meteorológicas (Barros & Pereira, 2014).

Na região do Mediterrâneo, áreas agrícolas, pastagens e florestas de caducifólias são os tipos de cobertura de solo menos afetados pelo fogo. Já as áreas de matos e as florestas de coníferas são as mais afetadas (Oliveira et al., 2014).

Segundo Gonçalves & Sousa, 2017 é possível afirmar que, através da análise espacial do território português, detetam-se diferenças regionais relativamente ao número de ignições e de área ardida. No norte e centro de Portugal estes valores são superiores,

bem como a frequência dos incêndios comparado com os valores registados na região sul. Este facto está, em parte, relacionado com o tipo de vegetação existente em cada região. Na região norte e centro predomina o pinheiro-bravo (*Pinus pinaster*) e o eucalipto (*Eucalyptus globulus*); na região sul predominam paisagens constituídas por sobreiro e azinheira, maioritariamente.

Em Portugal Continental, o menor número de incêndios e área ardida corresponde aos sistemas agroflorestais, que se caracterizam frequentemente por uma cobertura arbórea de carvalhos perenifólios (*Quercus ruber* e *Quercus roduntifolia*) e áreas de pastagem extensiva (Gonçalves & Sousa, 2017). A menor seletividade do fogo por este tipo de sistemas que incluem pastagens, culturas agrícolas e árvores dispersas, advém de uma baixa carga de combustível de superfície (Barros & Pereira, 2014; Silva et al., 2009).

Pelo contrário, os ecossistemas florestais compostos essencialmente por pinheiro-bravo (*Pinus pinaster*), principalmente aqueles com uma camada arbustiva bem desenvolvida (maior continuidade horizontal e vertical) são os que apresentam maior número de incêndios e maior área ardida. (Gonçalves & Sousa, 2017; Nunes et al., 2005; Silva et al., 2009).

As florestas de eucaliptos apresentam valores intermédios de suscetibilidade ao fogo, uma vez que, em Portugal, parte da sua área corresponde a plantações industriais para produção de pasta para papel. Estas áreas são intensamente geridas devido ao seu elevado valor económico daí serem menos propícias ao fogo (Barros & Pereira, 2014; Silva et al., 2009).

As florestas de caducifólias são pouco suscetíveis ao fogo. Contudo, podem apresentar elevada continuidade dos combustíveis à superfície, aumentando a magnitude do comportamento do fogo. As florestas de pinheiro-manso (*Pinus pinea*), carvalhos perenifólios e castanheiros (*Castanea sativa*) são os ecossistemas menos suscetíveis (Moreira et al., 2001; Silva et al., 2009).

As áreas de matos estão entre as comunidades de vegetação mais afetadas devido à baixa prioridade de combate que lhe é dada, ao maior número de ignições que ocorrem (devido, por exemplo, à necessidade de criação de pastagens) e à maior velocidade de propagação do fogo neste tipo de vegetação (Carmo et al., 2011; Gonçalves & Sousa, 2017). As áreas de matos são também mais comuns em zonas de declives mais acentuados

onde a velocidade de propagação e a seletividade do fogo são maiores (Carmo et al., 2011; Moreira et al., 2011). Segundo Nunes et al., 2005, as culturas agrícolas e sistemas agro-florestais são os menos suscetíveis.

Para o mesmo tipo de uso e ocupação do solo, o comportamento do fogo e dimensão variam de acordo com as características dos combustíveis à superfície e a topografia do local. A topografia afeta diretamente ao promover a transferência de energia da linha de fogo na direção dos declives mais acentuados e indiretamente, cria diferentes microclimas que influenciam o teor de humidade dos combustíveis, a temperatura do ar e a distribuição biogeográfica das espécies vegetais (Barros & Pereira, 2014).

A estrutura dos povoamentos e o tipo de gestão de acordo com cada espécie também deve ser tido em consideração no estudo da seletividade do fogo (Silva et al., 2009).

A extensão dos incêndios também é um fator de seletividade, os de menores dimensões tendem a ser mais seletivos e nos de grandes dimensões a seletividade não é significativa. Este efeito é mais evidente em ecossistemas florestais (Barros & Pereira, 2014). Nos grandes incêndios, a velocidade de propagação tende a ser controlada por outros fatores que não os combustíveis (Nunes et al., 2005). A localização do ponto de ignição associado ao declive do terreno e à exposição da encosta também influencia as características do fogo (Silva et al., 2009).

O fator espécie é também um aspeto relevante no que respeita à severidade do fogo. Segundo Fernandes et al. (2010), a severidade do fogo diminui significativamente das florestas de pinheiro-bravo para as de folhosas - tanto espécies caducifólias como perenes - e florestas de coníferas de agulha curta.

Dado o papel essencial do ser humano na distribuição dos diferentes tipos de florestas em todo o país, é importante saber quais as florestas menos suscetíveis ao fogo, a fim de direcionar as políticas públicas e os esforços de reflorestação dos proprietários privados e gestores florestais para promover a instalação de povoamentos menos favoráveis à propagação do fogo (Silva et al., 2009).

2.7 Características de espécies caducifólias

As florestas de carvalhos constituem um ecossistema importante para a manutenção da diversidade do ecossistema global e a sua substituição tem numerosas consequências negativas para as populações de fauna e flora selvagem (Babl-Plauche et al., 2022). As florestas de caducifólias são típicas de climas temperados podendo ocorrer noutro tipo de climas, e apresentam uma grande diversidade de fauna e flora. As espécies caducifólias perdem as folhas durante o Outono e voltam a crescer na Primavera. À medida que as folhas vão caindo cria-se no solo uma nova camada de matéria orgânica, menos compacta – camada L – constituída essencialmente por folhas e pequenos ramos que se vão decompondo.

Relativamente aos fogos florestais, os incêndios tendem a ser fracos a moderadamente seletivos em relação a diferentes tipos de florestas, tal como antes descrito. Pequenos núcleos de florestas de carvalhos nativas demonstraram um forte efeito de bordadura nos incêndios em condições meteorológicas não extremas, com uma elevada probabilidade de autoextinção. Contudo, o efeito positivo das florestas de folhosas pode variar em função da intensidade do fogo e da extensão deste tipo de floresta (Oliveira et al., 2023).

A taxa de decomposição da folhada varia ao longo do tempo, em função das espécies, das concentrações de nutrientes no solo, da atividade dos microrganismos e das condições microclimáticas (Babl-Plauche et al., 2022; Jacob et al., 2010).

As florestas de carvalhos ocupam um gradiente diversificado de frequência e severidade do fogo e, por isso, este era utilizado como ferramenta de gestão destes povoamentos, por exemplo nos Estados Unidos da América (Varner et al., 2016). Contudo, ao longo dos anos a exclusão do fogo neste tipo de florestas tem contribuído para alterar as dinâmicas gerais do ecossistema provocando alterações na estrutura e composição das espécies. Estas alterações, que incluem mudanças nas dinâmicas de humidade e flamabilidade dos combustíveis, alteram o regime de fogo tornando este tipo de ecossistema menos tolerante às suas consequências (McDaniel et al., 2021).

Os povoamentos de folhosas tendem a ser densos e com copas largas que aumentam o ensombramento e ocasionam condições de flamabilidade baixa no interior do povoamento. Estas condições fazem aumentar o teor de humidade do combustível à

superfície, dificultando a penetração de radiação solar, diminuindo a temperatura e aumentando a humidade relativa do ar. Além disso, estes fatores tornam os povoamentos menos propícios ao desenvolvimento de vegetação de sub-coberto, evitando a continuidade vertical entre estratos. A existência de copas densas também diminui a velocidade do vento no interior do povoamento, diminuindo diretamente a velocidade e intensidade do fogo além de dificultar a perda de humidade dos combustíveis mortos finos (Oliveira et al., 2023).

Nas florestas de folhosas caducifólias, a relação entre o tempo de queda da folhada, a carga de folhada produzida, as condições climáticas, a taxa de decomposição e a sua influência na flamabilidade relacionada com as propriedades da folhada, como a carga combustível e o teor de humidade fornecem informação importante para conhecer a ecologia do fogo e a sua gestão (Graham & McCarthy, 2006; Kauf et al., 2015).

2.7.1 Influência da folhada no comportamento do fogo

Nos ecossistemas florestais, a folhada desempenha um papel importante ao nível dos povoamentos e da paisagem através das dinâmicas de decomposição e mediação de reações entre a vegetação e o fogo (Babl-Plauche et al., 2022)

A folhada é o principal combustível de superfície das florestas densas de carvalhos e o principal condutor do comportamento do fogo (McDaniel et al., 2021; Varner et al., 2015). A sua caracterização é muito importante para avaliar o risco de incêndio e os danos que o fogo poderá causar nos ecossistemas, uma vez que é o responsável pela sua propagação vertical e horizontal. A composição da folhada reflete a composição das camadas superiores de vegetação (Curt et al., 2011).

A carga e a densidade do combustível resultam do balanço entre a acumulação da folhada e a sua taxa de decomposição (Curt et al., 2011). No Outono, a folhada é leve e solta, mas com o passar do tempo fica mais compacta e começa a decompôr-se durante o Inverno (Graham & McCarthy, 2006). A carga e espessura do combustível estão no seu máximo durante o Outono e o início do Inverno, depois das espécies caducifólias deixarem cair as suas folhas. No final da Primavera e início do Verão, a carga atinge o seu valor mais baixo, devido à decomposição dos materiais (Graham & McCarthy, 2006).

Os fatores descritos variam também com a composição da vegetação e as dinâmicas do povoamento: idade, densidade, quantidade de luz incidente e características do local. A acumulação de folhada é controlada pela produção de biomassa do ecossistema, tipo de vegetação, estação do ano e características da região; e a taxa de decomposição relaciona-se com a lixiviação dos nutrientes, deterioração do material e atividade da fauna e dos microrganismos (Curt et al., 2011).

O comportamento do fogo e a quantidade de combustível consumido pode variar consideravelmente como resultado da perda de massa combustível devido à decomposição dos materiais (Weir & Limb, 2013). Esta decomposição é bastante influenciada pela concentração dos nutrientes no solo, principalmente carbono e azoto (Jacob et al., 2010). As diferenças nas taxas de decomposição, ao nível das espécies, podem ser acentuadas se forem consideradas as variações das condições microclimáticas (Babl-Plauche et al., 2022; Jacob et al., 2010).

O processo de decomposição faz alterar a composição química da folhada dos carvalhos e a redução de massa. Estas alterações podem contribuir para a redução da flamabilidade dos combustíveis, uma vez que há perda de substâncias inflamáveis, como a celulose e a lenhina. Quanto mais decompostos estiverem os materiais, menos efetivo será o fogo (Weir & Limb, 2013). As espécies caducifólias apresentam uma taxa de decomposição elevada logo após a queda das folhas que vai diminuindo com o tempo. Nestas espécies, a concentração inicial de nutrientes, como azoto, cálcio, magnésio e fósforo, é elevada e a sua taxa de libertação também (Aponte et al., 2012).

As características individuais das folhas, como a razão entre a área de superfície e o volume, o tamanho, o encaracolamento e a taxa de decomposição; e as propriedades da camada de combustível, como a espessura, a densidade e a compactação, influenciam a flamabilidade e as dinâmicas de humidade (Engber & Varner, 2012; Kreye et al., 2018; Varner et al., 2015).

Folhas maiores e mais encaracoladas reduzem a densidade e compactação da camada combustível criando uma camada mais porosa que permite uma melhor circulação do ar, resultando num aumento da velocidade de propagação do fogo, consumo de mais combustível e duração da chama (Engber & Varner, 2012; Kane et al., 2008; Kreye et al., 2023; Rocca et al., 2018; Varner et al., 2015). Algumas espécies do tipo

Quercus sp., nomeadamente caducifólias, acentuam estes padrões. Nestas espécies, a razão superfície-volume e espessura da folha também são fatores importantes que condicionam o comportamento do fogo associadas ao máximo comprimento de chama (Kane et al., 2008; Varner et al., 2015).

Agulhas pequenas, em alguns *Pinus* sp., formam camadas de combustível mais compactas e, por isso, menos flamáveis, com menores alturas de chama e menos consumo (Kreye et al., 2023; Zhao et al., 2019). Além disso, algumas espécies de *Pinus* sp. absorvem significativamente menos humidade e secam mais rapidamente quando comparadas com outras espécies (Kreye et al., 2023). No caso do *Pinus pinaster*, a camada de agulhas formada é menos compacta, quando comparada com outros géneros, por exemplo *Pinus halepensis*, induzindo maiores espaços vazios no interior do leito de combustível, permitindo a passagem de mais ar através deles. Este fator justifica também a libertação de maior quantidade de energia neste tipo de combustível (Bartoli et al., 2011).

Quando a camada combustível é constituída essencialmente por pequenos ramos, quanto maior for a densidade, maior é a flamabilidade quando comparado com camadas menos densas, o que indica que nestes casos o comportamento do fogo está limitado pela carga combustível. Uma vez iniciado o fogo, a velocidade de propagação é impulsionada pelas folhas enquanto a sustentabilidade é mantida pela carga (Zhao et al., 2019).

2.7.2 Espécies caducifólias vs. perenifólias

As dinâmicas do combustível em florestas de caducifólias e de perenifólias são bastante distintas, quando relacionado com a queda e decomposição da folhada. As duas espécies originam tipos de folhada distintos, relativamente à constituição, estrutura, carga e densidade.

As dinâmicas do combustível e, consequentemente, do comportamento do fogo em folhosas caducifólias são significativamente diferentes do que acontece em florestas de coníferas. As florestas de folhosas apresentam elevada produtividade devido ao balanço entre temperaturas e humidades elevadas que aumentam a taxa de decomposição. Neste tipo de ecossistemas os combustíveis decompõem-se mais rapidamente (Graham

& McCarthy, 2006). Assim, as folhosas e as coníferas apresentam características de comportamento do fogo bem distintas.

O comportamento potencial do fogo em povoamentos de pinheiro-bravo varia consideravelmente com a acumulação de combustível à superfície e a estrutura do povoamento. Os povoamentos densos de espécies folhosas e coníferas de agulha curta tendem a ser menos propensos ao fogo, especialmente quando altos (Fernandes et al., 2010). O fogo selecciona os tipos de coníferas inflamáveis em detrimento das folhosas de folha perene, das folhosas de folha caduca e das coníferas de agulha curta, embora a queima preferencial seja afetada pela estrutura do povoamento e diminua com a dimensão do fogo (Pinto & Fernandes, 2014).

Sendo assim, o gradiente de severidade do fogo pode ser considerado *Pinus pinaster* > folhosas de folha caduca > resinosas de agulha curta. A severidade do fogo é menor em florestas de folhosas caducifólias em comparação a florestas de resinosas (por exemplo *Pinus pinaster*) (Fernandes, 2013). O facto das características do comportamento do fogo em folhosas de folha caduca e resinosas de agulha curta serem distintas do pinheiro-bravo, especialmente em condições ambientais específicas, sugere as potencialidades das florestas de folhosas menos inflamáveis na amortização das consequências dos incêndios extremos (Pinto & Fernandes, 2014).

3. Metodologia

A informação experimental para este trabalho foi obtida no Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e através de queimas experimentais no Laboratório de Fogos Florestais do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista da UTAD.

3.1 Recolha da folhada

Numa primeira fase foram realizadas recolhas de folhada de carvalho-alvarinho (*Quercus robur*), no Campus da UTAD, intercaladas aproximadamente de duas semanas de acordo com as condições meteorológicas e o estado de decomposição da folhada, no período compreendido entre julho de 2022 e junho de 2023 (Figura 3). Esta periodicidade tentou considerar a variação ambiental e estrutural que decorre dos processos de acumulação e de decomposição da folhada ao longo do ano.



Figura 3. Recolha da folhada de *Quercus robur* no Campus da UTAD, a 19 de junho de 2022.

Para além de folhada de *Quercus robur* foi realizada uma recolha de outras três espécies: *Quercus pyrenaica*, *Betula pubescens* e *Castanea sativa*. O objetivo desta recolha foi enquadrar o comportamento do fogo da espécie alvo do estudo, *Q. robur*, com o daquelas espécies, também comuns no território nacional.

No campo foi definida uma parcela retangular de área variável na qual foi recolhida toda a folhada existente. Durante a recolha foi medida a espessura da folhada (Figura 4)

para efeitos gerais de caracterização e para que depois fosse possível reconstruir a camada combustível na mesa de queima. Esta medição foi feita através da colocação de, no mínimo, 7 pregos na parcela de recolha, distribuídos homogeneamente na parcela e dispostos de forma que o topo achatado do prego coincidisse com a superfície da folhada. A folhada foi cuidadosamente retirada da parcela e, de seguida, com uma fita métrica, foi medida e registada a distância do topo de cada prego ao topo da manta morta mais decomposta e compacta e que não havia sido recolhida por não influenciar o comportamento do fogo.



Figura 4. Medição da espessura do combustível

Após a recolha, a folhada foi transportada para o laboratório, onde foi espalhada no chão a fim de homogeneizar a humidade do combustível.

3.2 Reconstrução da estrutura da folhada na mesa de queima

Cada recolha de folhada foi utilizada em três ensaios de queima na mesa de combustão localizada no LFF.

Na mesa de queima foram delimitadas, com estacas, duas parcelas com 1 m de largura cada. Depois de delimitadas as parcelas foram distribuídos aleatória e homogeneamente os pregos pela área total cada um com uma altura correspondente à média da espessura da folhada registada em campo. Em seguida, distribuiu-se a folhada na mesa de queima, dentro dos limites das parcelas definidas, de acordo com a altura definida pelos pregos,

de forma que a folhada apresentasse uma estrutura semelhante à existente em campo (Figura 5).



Figura 5. Reconstrução da folhada na mesa de combustão

As queimas de *Quercus robur* foram conduzidas de dois modos – com e sem vento, sendo o comportamento do fogo avaliado simultaneamente e independentemente nas duas situações. A diferenciação fez-se pela localização da parcela (Figura 5), estando a parcela com vento, na parte esquerda da mesa de combustão, sujeita a um fluxo de ar ($2-3 \text{ km h}^{-1}$) proveniente do exterior. As duas parcelas eram separadas por uma faixa sem combustível.

Para as queimas comparativas foi feita a distribuição das quatro espécies em parcelas adjacentes com 70 centímetros de largura de acordo com a sequência *Quercus robur*, *Quercus pyrenaica*, *Castanea sativa* e *Betula pubescens*, como ilustra a Figura 6. A espessura de folhada nestas queimas foi padronizada em cada um dos ensaios efetuados, respetivamente em 2, 3 e 4 centímetros. Todas as queimas comparativas foram realizadas sem vento.



Figura 6. Exemplo do leito de folhada numa queima comparativa. Da esquerda para a direita: *Quercus robur*, *Quercus pyrenaica*, *Castanea sativa* e *Betula pubescens*

3.1 Condições ambientais durante as queimas experimentais

Antes de começar a queima e logo após o seu término foi registada a temperatura (°C) e humidade relativa do ar (%), utilizada uma estação meteorológica portátil Kestrel (Figura 7); posteriormente determinou-se a média dos respetivos valores. A velocidade do vento foi controlada, cerca de 2 km/h, resumindo-se essencialmente à deslocação de ar provocada pelo extrator do fumo. O vento variou entre queimas, mas a variação foi muito reduzida pelo que para efeitos práticos pode ser considerado constante.



Figura 7. Estação meteorológica portátil Kestrel

A determinação do teor de humidade dos combustíveis é um passo importante, uma vez que nestes ensaios era expectável que tivesse uma influência importante no

comportamento do fogo. Uma grande parte das relações conhecidas entre as condições de pré-queima e os resultados da queima estão ligadas ao teor de humidade do combustível (Fernandes, 2002).

Antes de iniciar a queima, foi retirada uma amostra de folhada, pesada e registado o seu peso verde. Depois, colocou-se numa estufa de convecção a cerca de 100°C durante, no mínimo, 8 horas, sendo então retiradas da estufa e pesadas novamente, obtendo assim o valor do peso seco. É através dos pesos verdes e secos de cada amostra que é possível determinar o teor de humidade do combustível (HC (%)), através da seguinte fórmula:

$$HC(\%) = \frac{\text{Peso húmido} - \text{Peso seco}}{\text{Peso seco}} \times 100 \quad (2)$$

Nalguns ensaios, conduzidos em condições ambientais mais frias e húmidas, efetuou-se uma segunda recolha de folhada para determinação da humidade, para maior representatividade. Posteriormente calculou-se a humidade média das duas amostras.

Como é difícil obter teores de humidade dos combustíveis precisos em campo, dada a grande variação ambiental, optou-se também por calcular esta variável através de três estimadores alternativos da humidade do combustível morto fino, respetivamente a equação desenvolvida por Simard (1968), o índice de humidade do combustível de Sharples et al. (2009) e o déficit de pressão de vapor (Resco de Dios et al., 2015).

A equação de Simard (1968) relaciona os fatores meteorológicos que afetam o ganho e a perda de água, como a temperatura e a humidade relativa do ar, com a humidade do combustível (Simard, 1968). A equação utilizada no presente trabalho é a seguinte:

$$10 < HR < 50; HCSimard = 1,76 + 0,1601HR - 0,02660HRT \quad (3)$$

$$HR \geq 50; HCSimard = 21,06 - 0,4944HR + 0,00565HR^2 - 0,00063HRT \quad (4)$$

com HR em percentagem e T em °C.

O índice de humidade dos combustíveis (FMI) é um método simples e intuitivo para avaliar o teor de humidade do combustível. Este índice é calculado utilizando medições da temperatura do ar (°C) e da humidade relativa (%), informação que pode ser facilmente obtida a partir de uma estação meteorológica de bolso Kestrel (Sharples et al., 2009).

Depois de conhecidas estas variáveis, o índice de humidade do combustível é calculado desta forma:

$$FMI = 10 - 0,25(T - HR) \quad (5)$$

com T em °C e HR em percentagem.

Por último, o déficit de pressão de vapor (VPD, kPa), calculado da temperatura (°C) e humidade relativa do ar (HR), é a variável que Resco de Dios et al. (2015) utilizou para desenvolver um modelo de previsão da humidade do combustível morto fino.

O modelo assume que o déficit de pressão de vapor entre o combustível e o ar é o principal fator da humidade dos combustíveis (HC); a relação entre a humidade do combustível e o déficit de pressão de vapor é uma função exponencial; e que o equilíbrio entre a HC e a VPD é atingido no prazo de um dia (Resco de Dios et al., 2015). Este modelo determinístico baseia-se no declínio exponencial da humidade dos combustíveis com o aumento do déficit de pressão de vapor:

$$VPD = (0,6112e^{\left(\left(\frac{17,62T}{T+243,12}\right) - \left(\frac{HR}{100}\right)\right)}) * (0,6112e^{\left(\frac{17,62T}{T+243,12}\right)}) \quad (6)$$

com HR em percentagem e T em °C.

3.2 Queimas experimentais

Para as queimas em laboratório foi necessário um pinga-lume, com mistura de gasóleo e gasolina na proporção 2:1; uma fita métrica, para as medições da altura do combustível e da chama; e um cronómetro para determinar a duração da progressão do fogo (Figura 8). A técnica de ignição usada foi por linha e sem declive.

Durante a queima foi registada a altura da chama, com uma fita métrica, e o ângulo por estimação visual, auxiliados por vídeos e fotografias. A altura da chama foi medida em centímetros, com precisão de 1 cm.



Figura 8. Medições nas queimas experimentais. a) Cronómetro para tempo de propagação do fogo; b) Medição da altura da chama

O tempo de propagação da frente de chamas entre as duas estacas consecutivas foi cronometrado, ou seja, registou-se o tempo necessário para o fogo percorrer 1 metro. A distância percorrida dividida pelo tempo resultou na velocidade de propagação do fogo, expressa em m min^{-1} . Foi estabelecido que ocorria propagação do fogo quando a frente de chamas percorria toda a distância de propagação, ou seja, um metro, caso contrário ocorria autoextinção do fogo.

No final de cada queima foi medida, com uma fita métrica, em centímetros, a altura de cada prego, correspondente à espessura de folhada consumida e analisada, visualmente, a percentagem de área ardida em cada queima. De seguida, o material não consumido pelo fogo foi retirado da mesa de combustão.

Para registar os dados foi elaborada uma ficha de campo (ANEXO 1) onde constam os valores da data e hora da queima, parâmetros meteorológicos, características do combustível, do comportamento do fogo e do combustível consumido.

Com a obtenção dos dados meteorológicos, do teor de humidade do combustível, das medições do comportamento do fogo e do consumo de combustível, foi possível determinar, através de cálculos, as características do comportamento do fogo, como a velocidade de propagação, o comprimento da chama e a intensidade da frente de fogo.

A intensidade da frente de chamas, em kW m^{-1} , para cada uma das queimas foi calculada através da fórmula de Byram (1959), que tem como dados de entrada a velocidade de propagação do fogo (m s^{-1}), a carga de combustível consumido (kg m^{-2}) e o calor de combustão, para o qual assumimos o valor de $18.000 \text{ kJ kg}^{-1}$ utilizado pelo Forestry Canada Fire Danger Group (1992). A carga de combustível total em cada queima foi determinada dividindo o peso seco pela área da queima. A massa volúmica também foi determinada sendo este resultado da divisão da carga de combustível pela espessura da camada combustível.

3.3 Análise dos dados

Após cada queima todos os dados recolhidos foram inseridos em folhas de cálculo do *Microsoft Excel* e, posteriormente, foram compilados e organizados numa só folha de cálculo para facilitar a análise dos dados. A análise estatística foi realizada utilizando o *software JMP 4* que permitiu analisar as relações entre as variáveis que caracterizam o ambiente meteorológico e o comportamento do fogo através de análises de correlação e de regressão linear.

Para o estudo feito com o *Quercus robur*, em primeiro lugar, testou-se se a velocidade de propagação apresentava distribuição normal usando o teste de Shapiro-Wilk e verificou-se que não ($p < 0,0001$). Como tal, todas as análises de velocidade de propagação foram feitas recorrendo à sua transformação logarítmica, como forma de corrigir a possível heterocedasticidade. Começou por se analisar a relação entre a velocidade de propagação e as variáveis ambientais relacionadas com as humidades do combustível morto fino sendo que, em todas as análises, foi fixado o nível de confiança para a significância estatística em 95% ($p < 0,05$).

Depois de se seleccionar a variável com associação mais forte com a velocidade de propagação do fogo ajustaram-se modelos adicionando as restantes variáveis, respetivamente condução do fogo e a semana do ano da recolha, como variável categórica, uma vez que as queimas constituem repetições ($n = 3$ por cada semana do ano em que houve recolha). Para confirmar que a variação temporal altera a estrutura do combustível, analisou-se a variação da espessura da folhada em campo com a semana do ano da recolha.

Os modelos ajustados apresentam a seguinte forma:

$$\log V = a + bx_1 + \dots + ix_n \quad (7)$$

O procedimento para ajuste do modelo foi semelhante ao mencionado para as queimas de *Quercus robur* no caso das queimas comparativas. Contudo, neste caso, além da variável com maior relação com a velocidade de propagação do fogo, o modelo foi ajustado com outra variável presumida bastante importante, a espécie. O modelo ajustado apresenta a mesma forma mencionada anteriormente.

4. Resultados

Neste trabalho foram realizadas 85 queimas experimentais (Quadro 1), em laboratório, de folhada de cinco espécies de árvores caducifólias características do território português - *Betula pubescens* (vidoeiro ou bétula), *Castanea sativa* (castanheiro), *Quercus pyrenaica* (carvalho-negral) e *Quercus robur* (carvalho-alvarinho), compreendidas entre junho de 2022 e maio de 2023, acompanhando a variação das características da folhada e as condições meteorológicas. Além destas foram também realizadas queimas com folhada de *Arbutus unedo* (medronheiro), uma espécie de folhosa perenifólia comum em território continental.

A maioria das queimas, cerca de 73%, foram realizadas em folhada de *Quercus robur*, uma vez que se trata da espécie central do estudo. No Quadro 1 figura o número de queimas experimentais para cada espécie e o total, em percentagem, de ocorrência ou não de propagação.

Quadro 1. Número de queimas e probabilidade de extinção para as cinco espécies estudadas

Espécie	Número queimas	Probabilidade de Extinção		Probabilidade de extinção (%)
		Sem extinção	Extinção	
<i>Arbutus unedo</i>	6	5	1	16,7
<i>Betula pubescens</i>	5	4	1	20,0
<i>Castanea sativa</i>	7	7	0	0,0
<i>Quercus pyrenaica</i>	5	4	1	20,0
<i>Quercus robur</i>	62	48	14	22,6

4.1 Queimas experimentais – *Quercus robur*

Nas queimas de *Quercus robur* verificou-se uma grande variação das condições meteorológicas e do combustível (Quadro 2), explicada pela variação anual da

meteorologia, das características biofísicas da folhada e pelas condições em que foram realizadas as queimas.

Quadro 2. Condições experimentais de queima dos ensaios de *Quercus robur*

Variável	Mínimo	Médio	Máximo
Temperatura do ar (°C)	12,5	20,6	28,7
Humidade relativa do ar (%)	31,7	51,9	73,3
Humidade média do combustível (%)	15,2	21,5	47,3
Humidade do combustível estimada (Simard, 1968) (%)	6,1	9,6	13,8
Índice de Humidade do Combustível	10,8	17,8	23,6
Déficit de Pressão de Vapor (kPa)	1,4	5,5	14,2
Carga de combustível estimada (kg m ⁻²)	0,2	0,3	0,5

As variáveis meteorológicas apresentam grande variabilidade no total de queimas realizadas, de acordo com o intervalo temporal considerado no estudo, mas, por motivos óbvios, estão longe de cobrir a variação possível em ambiente floresta.

A diferença no comportamento do fogo observada nas queimas de *Quercus robur* conduzidos com e sem vento é ilustrada na Figura 9, sendo as queimas com vento aquelas que apresentam maiores magnitudes de comportamento do fogo, nomeadamente ângulo de chama (mais inclinada), velocidade de propagação e intensidade do fogo.

a)



b)



Figura 9. Queimas experimentais. a) Condução do fogo sem vento (em primeiro plano); b) condução do fogo com vento

No Quadro 3 apresentam-se os dados relativos ao comportamento do fogo das queimas experimentais. Os valores do lado direito correspondem às queimas sem vento e os valores do lado esquerdo às queimas com vento. As queimas com vento apresentam valores para a velocidade de propagação superiores por um fator 2,5 e a intensidade por um fator 1,8, aproximadamente, relativamente às queimas sem vento. Também o comprimento da chama é consideravelmente superior nas queimas com vento.

Nas queimas sem vento não se verifica qualquer variação no ângulo da chama, uma vez que, devido à inexistência de vento, a chama apresenta-se completamente vertical ao plano (Figura 10). O consumo de folhada foi semelhante entre queimas.

Quadro 3. Características do comportamento do fogo (sem vento / com vento) nas queimas experimentais de *Quercus robur*

Variável	Mínimo	Médio	Máximo
Altura da chama (cm)	5 / 10	13 / 13	20 / 20
Ângulo da chama (°)	0 / 15	0 / 31	0 / 45
Comprimento da chama (cm)	5 / 14	13 / 27	20 / 58
Área ardida (%)	40 / 30	91 / 91	100 / 100
Velocidade de propagação (m min ⁻¹)	0,095 / 0,265	0,287 / 0,727	0,625 / 1,622
Consumo (kg m ⁻²)	0,03 / 0,03	0,13 / 0,11	0,38 / 0,28
Intensidade frontal (kW m ⁻¹)	2 / 3	13 / 24	37 / 70



Figura 10. Ensaios de queimas laboratoriais de *Quercus robur*. Em primeiro plano, condução do fogo sem vento; em plano de fundo, condução do fogo com vento.

4.1.1. Inter-relações entre variáveis ambientais

Para estudar a influência das variáveis ambientais no comportamento do fogo elaborou-se uma matriz de correlação (Quadro 4) na qual se observam as inter-relações entre as variáveis meteorológicas e de humidade dos combustíveis. Através da análise desta matriz é possível compreender as variáveis que poderão ser redundantes não se justificando a sua utilização no modelo.

Analizando a matriz de correlação podemos afirmar que o teor de humidade dos combustíveis estimada através de Simard (1968) está significativamente associado à humidade relativa do ar, e o déficit de pressão de vapor (DPV) está significativamente associado à temperatura do ar. O índice de humidade dos combustíveis associa-se à humidade relativa do ar e à humidade estimada através de Simard (1968). Dependendo do método de cálculo considerado, as variáveis temperatura e humidade relativa do ar e humidade do combustível observado possuem diferentes níveis de importância, por exemplo, no cálculo da humidade estimada por Simard (1968) a humidade relativa do ar domina completamente o efeito da humidade do combustível e no caso do déficit de pressão de vapor domina a temperatura.

Verificamos que a humidade do combustível observada está mais relacionada com a humidade relativa do ar do que com a temperatura. Esta humidade está pouco relacionada com as humidades estimadas, sugerindo que existe pouca representatividade dos dados reais.

Quadro 4. Matriz de correlação das variáveis ambientais e humidade do combustível. Estão assinaladas a amarelo as associações mais significativas.

	Temp. (°C)	HR (%)	HC Obs. (%)	HC Simard (%)	FMI	VPD (kPa)
Temp. (°C)	1,000	- 0,076	- 0,126	- 0,152	- 0,478*	0,950*
HR (%)		1,000	0,374*	0,992*	0,912*	- 0,257
HC Obs. (%)			1,000	0,358*	0,380*	- 0,172
HC Simard (%)				1,000	0,936*	- 0,321*
FMI					1,000	- 0,616*
VPD (kPa)						1,000

* $p < 0,05$, estatisticamente não significativo

4.1.2 Análise da variabilidade do comportamento do fogo

4.1.2.1 Em função das condições ambientais

Para a caracterização do comportamento do fogo considerou-se a velocidade de propagação como a principal variável a explicar e analisou-se a forma como as variáveis ambientais e do combustível, nomeadamente a sua humidade, se relacionam com a velocidade de propagação. Os resultados obtidos para o *Quercus robur* encontram-se no Quadro 5.

No geral, as variáveis não estão significativamente relacionadas com a velocidade de propagação, sugerindo que outras influências dominam a variabilidade observada no comportamento do fogo ou variabilidade experimental e imprecisão inerente às várias medições efetuadas nos ensaios.

Quadro 5. Relação das variáveis ambientais com a velocidade de propagação do fogo em ensaios de *Quercus robur*.

	Temp. (°C)	HR (%)	HC Observada (%)	HC Simard (%)	FMI	VPD (kPa)
Sem Vento	- 0,04 n.s.	- 0,18*	- 0,03 n.s.	- 0,16*	- 0,08 n.s.	- 0,01 n.s.
Com Vento	- 0,16*	- 0,05 n.s.	- 0,00 n.s.	- 0,04 n.s.	- 0,00 n.s.	- 0,06 n.s.

n.s. não significativo; * $p < 0,05$

Ao contrário do que se esperaria, a velocidade de propagação do fogo e a temperatura do ar apresentam uma relação negativa e pouco significativa, isto é, à medida que a temperatura aumenta a velocidade de propagação diminui. Esta variação invulgar pode ser explicada pela variabilidade experimental e existência de fatores externos não controlados.

Os dados também mostram que a relação entre a velocidade de propagação do fogo e a humidade do combustível observada não é significativa, contrariamente ao expectável.

A variável que está mais bem relacionada com a velocidade de propagação do fogo é a humidade relativa do ar (%), sendo pouco distinta da humidade do combustível

estimada através de Simard (1968) (Figura 11). À medida que a humidade relativa do ar e a humidade do combustível aumentam a velocidade de propagação do fogo diminui.

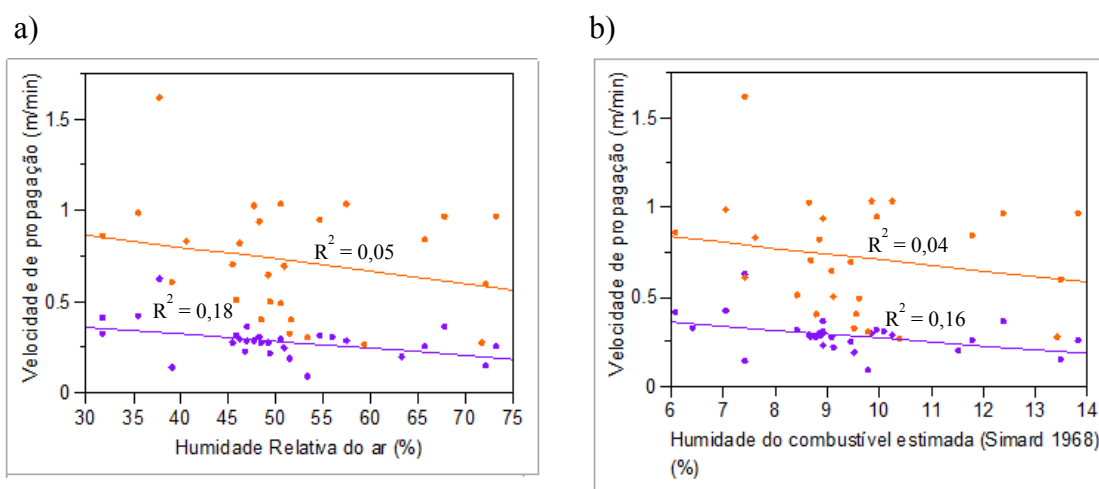


Figura 11. Relação linear entre a velocidade de propagação e a) humidade relativa do ar (%); b) humidade do combustível estimada através de Simard (1968) (%), em ensaios de *Quercus robur*. Traço a laranja corresponde à condução do fogo com vento e traço a roxo corresponde à condução do fogo sem vento.

4.1.2.2 Em função do tempo

As alterações nas variáveis ambientais, como a temperatura e humidade do ar, e nas atividades dos microrganismos do solo provocam alterações nas propriedades físicas e químicas da folhada alterando a sua espessura ao longo do ano (Figura 12).

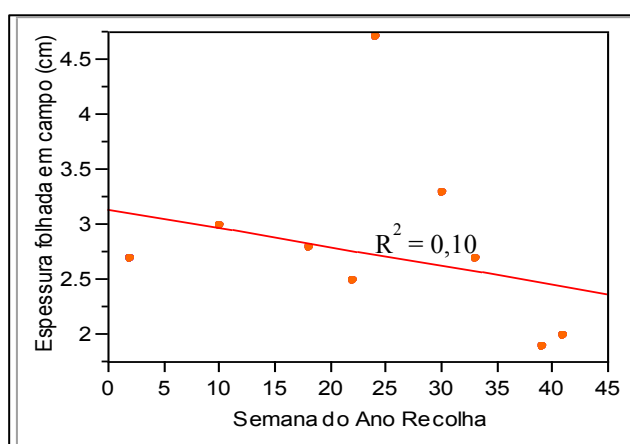


Figura 12. Variação da espessura da folhada em campo, em centímetros, em função da semana do ano em que foi realizada a recolha.

Através da análise da Figura 12 constata-se que as duas variáveis estão correlacionadas negativamente, pois ao longo do ano foi diminuindo a espessura da folhada em campo. A relação entre a semana do ano em que foi feita a recolha e a sua

espessura em campo é significativa ($p < 0,05$), mas fraca ($R^2 = 0,10$), o que contribuiu a existência de um *outlier* na espessura que corresponde à primeira recolha do estudo.

É de esperar que estas alterações temporais na folhada ocasionem mudanças no comportamento do fogo, nomeadamente na sua velocidade de propagação, de acordo com a modificação estrutural da folhada devida ao seu estado de decomposição (Figura 13).

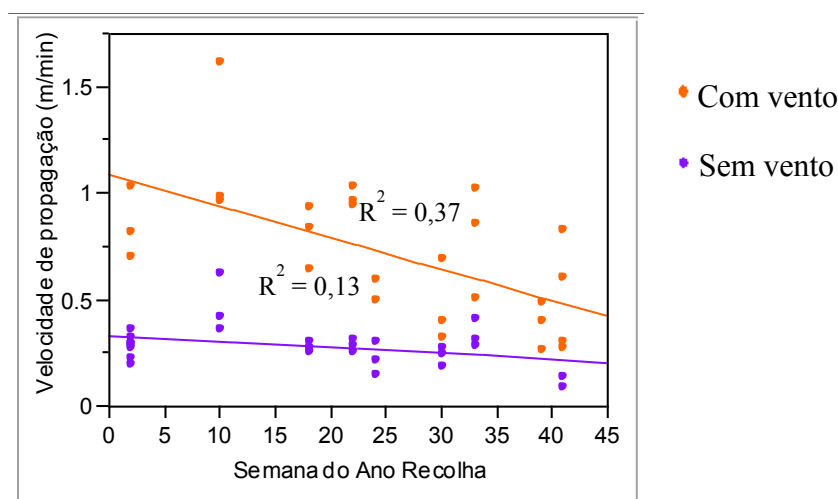


Figura 13. Variação da velocidade de propagação com a semana da recolha da folhada.

A Figura 13 mostra que, como seria expectável, a semana do ano (como uma variável contínua) em que foi realizada a recolha da folhada relaciona-se inversamente com a velocidade de propagação do fogo, uma vez que ao longo do ano há uma diminuição da espessura da folhada, ou seja, menos e mais compacta carga de combustível disponível para arder e, por isso, uma diminuição da velocidade de propagação. A relação da semana do ano da recolha com a velocidade de propagação do fogo é significativa ($p < 0,001$) no caso da condução do fogo com vento, explicando mais de um terço da variabilidade observada, mas não significativa na ausência de vento ($p > 0,05$).

4.1.3 Modelação do comportamento do fogo

Através da informação das queimas experimentais que se realizaram em laboratório foi possível chegar aos dados de entrada necessários para o desenvolvimento de um modelo que permite estimar o comportamento do fogo potencial em folhada de caducifólias. Ajustaram-se vários modelos alternativos para prever a velocidade de propagação do fogo, considerando:

- Apenas a humidade relativa do ar:

$$\log V = 1,128 - 0,511 \log HR \quad (8)$$

com erros padrões dos coeficientes respetivamente de, 1,522 e 0,389. Esta equação explicou apenas 3,2% da variação observada ($R^2 = 0,032$). A humidade relativa do ar é uma variável estatisticamente não significativa ($p > 0,05$).

- A humidade relativa do ar, a semana do ano da recolha (como uma variável categórica) e a condução do fogo:

$$\begin{aligned} \log V = & 1,631 - 0,648 \log HR + (SemanaAno(2 \Rightarrow 0,124; 10 \Rightarrow 0,516; 18 \Rightarrow \\ & 0,201; 22 \Rightarrow 0,397; 24 \Rightarrow -0,051; 30 \Rightarrow -0,210; 33 \Rightarrow 0,094; 39 \Rightarrow \\ & -0,541; 41 \Rightarrow -0,529; outro \Rightarrow .)) + (ConduçãoFogo ("Com vento" \Rightarrow \\ & 0,511; "Sem vento" \Rightarrow -0,511; outro \Rightarrow .)) \end{aligned} \quad (9)$$

com erros padrões dos coeficientes respetivamente de, 0,756; 0,193; 0,078; 0,098; 0,096; 0,102; 0,108; 0,096; 0,104; 0,135; 0,035. As três variáveis consideradas no modelo são significativas ($p < 0,05$).

O melhor modelo para explicar a velocidade de propagação do fogo em *Quercus robur* incluiu a humidade relativa do ar, a semana de recolha da folhada e o modo de condução do fogo (com ou sem vento), que explicaram cerca de 87% da variação observada ($R^2 = 0,866$). A Figura 14 permite verificar o bom ajustamento do modelo aos dados.

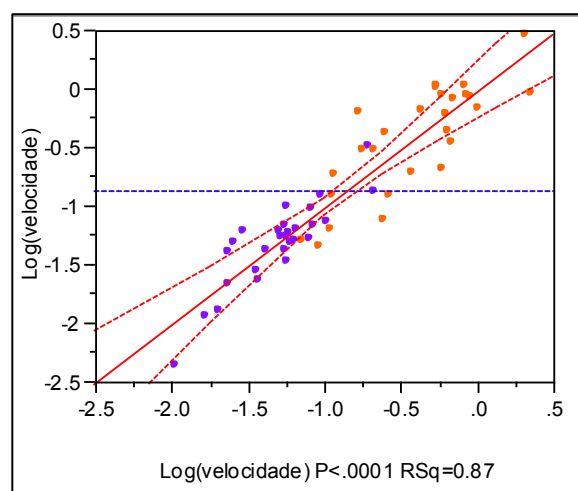


Figura 14. Dados observados e estimados pelo modelo de estimação da velocidade de propagação do fogo em *Quercus robur*.

Na Figura 15 é possível observar o efeito na velocidade de propagação do fogo das variáveis independentes consideradas (Equação 9). O modo de condução do fogo é a variável que apresenta maior influência no comportamento do fogo, sendo este claramente mais rápido na presença de vento. Nota-se a existência de uma tendência decrescente da velocidade de propagação em função da passagem do tempo.

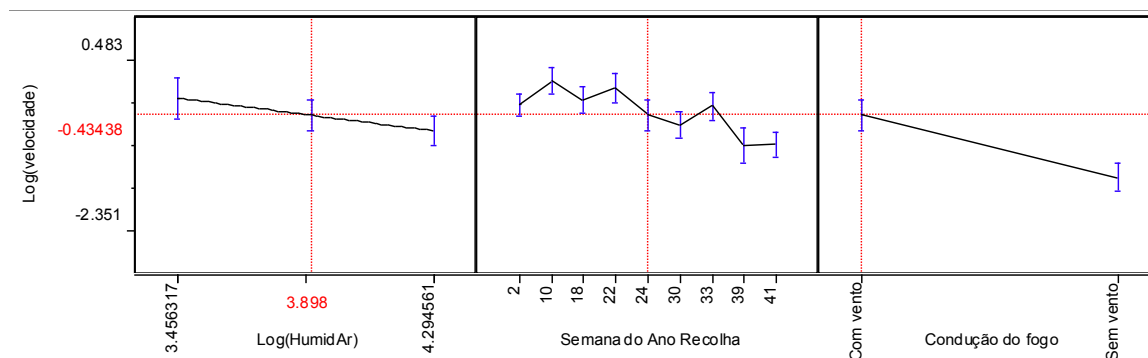


Figura 15. Exemplo numérico do efeito das variáveis independentes (Equação 9) na velocidade de propagação (log-transformada) do fogo.

4.2 Queimas Comparativas

Neste estudo foram suplementarmente realizadas cinco queimas comparativas com quatro espécies distintas e na ausência de vento: *Quercus robur*, *Quercus pyrenaica*, *Castanea sativa* e *Betula pubescens* e três queimas de *Arbutus unedo* com o objetivo de enquadrar o comportamento do fogo do *Quercus robur* relativamente a outras espécies. Foram analisadas variáveis ambientais, de humidade do combustível morto fino e de comportamento de fogo. Os dados recolhidos encontram-se no Quadro 7.

Para as espécies *Quercus robur*, *Quercus pyrenaica*, *Betula pubescens* e *Castanea sativa* foram medidas as cargas de combustível como possível explicação da influência das espécies no comportamento do fogo. Os dados estão apresentados no Quadro 6.

Quadro 6. Carga de combustível (kg m^{-2}) para três espécies do estudo: bétula, castanheiro, carvalho-negral e carvalho-alvarinho

Espécie	Min	Med	Max
<i>Betula pubescens</i>	0,217	0,417	0,524
<i>Castanea sativa</i>	0,185	0,303	0,377
<i>Quercus pyrenaica</i>	0,397	0,445	0,512
<i>Quercus robur</i>	0,210	0,331	0,380

A *Betula pubescens* é a espécie que apresenta maior carga de combustível e a *Castanea sativa* a que apresenta menor. O *Quercus pyrenaica* apresenta um valor de carga semelhante à bétula e o *Quercus robur* ao castanheiro.

Quadro 7. Média (mínimo – máximo) das variáveis meteorológicas e de combustível para as cinco espécies em estudo nos ensaios comparativos de comportamento do fogo

	<i>Arbutus unedo</i>	<i>Betula pubescens</i>	<i>Castanea sativa</i>	<i>Quercus pyrenaica</i>	<i>Quercus robur</i>
Temperatura do ar (°C)	28,0 (26,1 – 29,8)	13,9 (13,3 – 15,1)			
Humidade Relativa do ar (%)	49,5 (44,6 – 52,4)	47,1 (31,7 – 63,2)			
Humidade do combustível (%)	14,0 (12,3 – 15,1)	18,5 (15,8 – 21,5)	24,0 (18,5 – 38,5)	18,8 (17,5 – 20,0)	22,4 (19,6 – 28,3)
Humidade do combustível de Simard (%)	9,0 (8,2 – 9,6)	8,9 (6,4 – 11,5)			
Índice de Humidade do Combustível	15,4 (14,1 – 16,6)	18,3 (14,2 – 22,5)			
Déficit de Pressão de Vapor (kPa)	12,5 (9,6 – 15,4)	1,8 (1,4 – 2,4)			
Altura da chama (cm)	15 (10 – 20)	9 (5 – 15)	25 (20 – 30)	13 (10 – 15)	17 (15 – 20)
Velocidade de propagação (m min ⁻¹)	0,145 (0,122 – 0,168)	0,164 (0,117 – 0,204)	0,383 (0,282 – 0,457)	0,208 (0,127 – 0,258)	0,283 (0,198 – 0,369)

O valor de humidade dos combustíveis estimados é igual nas diferentes espécies, uma vez que a amostra retirada foi uma mistura da folhada das quatro espécies envolvidas. O valor de humidade dos combustíveis observados mais baixo foi registado no *Arbutus unedo* (medronheiro) seguindo-se o *Quercus pyrenaica*. O valor mais alto registado é relativo à *Castanea sativa* (castanheiro).

Relativamente à altura da chama não existem diferenças significativas, uma vez que as estimativas foram visuais e auxiliadas por fita métrica. Mesmo assim, registou-se um maior valor para o castanheiro.

A velocidade de propagação apresenta uma grande variabilidade entre espécies, sendo a *Castanea sativa* a espécie que apresenta o maior valor máximo de velocidade. O valor mais baixo foi registado para a *Betula pubescens*. Esta última e o *Quercus pyrenaica* são as espécies que apresentam valores de velocidade de propagação do fogo mais próximos.

4.2.1 Modelação do comportamento do fogo

A criação de modelos preditivos da velocidade de propagação em função de um conjunto de variáveis independentes permite compreender o comportamento do fogo e definir estratégias adequadas às espécies e ao território. Assim sendo, é necessário identificar quais as variáveis que melhor se relacionam com a velocidade de propagação.

Neste caso de estudo apenas a humidade do ar e a espécie apresentam um efeito significativo sobre a velocidade de propagação. Atendendo a estas variáveis construíram-se dois modelos:

– Modelo linear:

$$V = 0,536 - 0,004HR + \text{Espécie ("Arbutus unedo" } \Rightarrow -0,065; \text{"Betula pubescens" } \Rightarrow -0,185; \text{"Castanea sativa" } \Rightarrow 0,219; \text{"Quercus pyrenaica" } \Rightarrow -0,141; \text{"Quercus robur" } \Rightarrow 0,170) \quad (10)$$

Este modelo explica 17% da variação observada dos dados ($R^2 = 0,167$). Apenas a variável espécie é estatisticamente significativa ($p < 0,05$).

– Modelo não linear:

$$\begin{aligned} \log V = & 0,618 - 0,498 \log HR + \text{Espécie}(\text{"Arbutus unedo"} \\ & \Rightarrow -0,209; \text{"Betula pubescens"} \Rightarrow -0,537; \text{"Castanea sativa"} \\ & \Rightarrow 0,597; \text{"Quercus pyrenaica"} \Rightarrow -0,311; \text{"Quercus robur"} \\ & \Rightarrow 0,460) \end{aligned} \quad (11)$$

Este modelo com transformação logarítmica, permitiu corrigir o problema da heterocedasticidade e apresenta $R^2 = 0,282$, superior ao modelo anterior. Este modelo não linear explica apenas cerca de 28% dos resultados obtidos relativamente à variação da velocidade de propagação do fogo entre espécies caducifólias.

Na Figura 16 é possível aferir que as espécies mais semelhantes entre si são o *Arbutus unedo* e a *Betula pubescens*. O castanheiro é a espécie que mais se distingue entre as cinco espécies estudadas. Os carvalhos (*Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*) apresentam um comportamento do fogo semelhante entre si.

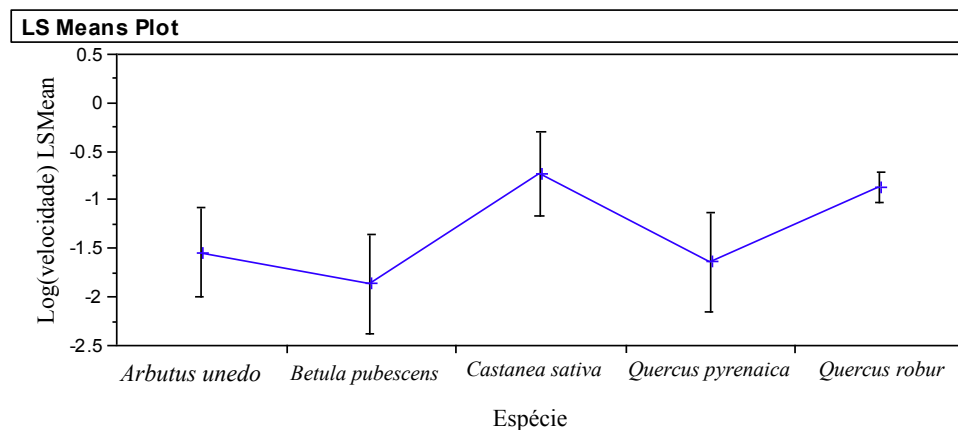


Figura 16. Gráfico da média dos mínimos quadrados para as cinco espécies em estudo

Nas espécies em que foi medida a carga de combustível o melhor modelo de estimação da velocidade de propagação do fogo conta com esta variável e confirma as semelhanças entre as espécies mencionado acima:

$$\begin{aligned} \log V = & -0,433 + \text{Espécie}(\text{"Betula pubescens"} \Rightarrow \\ & -0,388; \text{"Castanea sativa"} \Rightarrow 0,420; \text{"Quercus pyrenaica"} \Rightarrow \\ & -0,151; \text{"Quercus robur"} \Rightarrow 0,118) - 0,392 \text{CargaCombustível} - \\ & 0,094 \text{HC Simard} \end{aligned} \quad (12)$$

com erros padrões dos coeficientes de respetivamente, 0,698; 0,085; 0,100; 0,100; 0,909; 0,044. Este modelo com transformação logarítmica é capaz de explicar 82% da variação nas observações ($R^2 = 0,818$) para quatro espécies do estudo. As diferenças entre espécies são muito similares nos modelos 11 e 12 (Figura 16 e Figura 17)

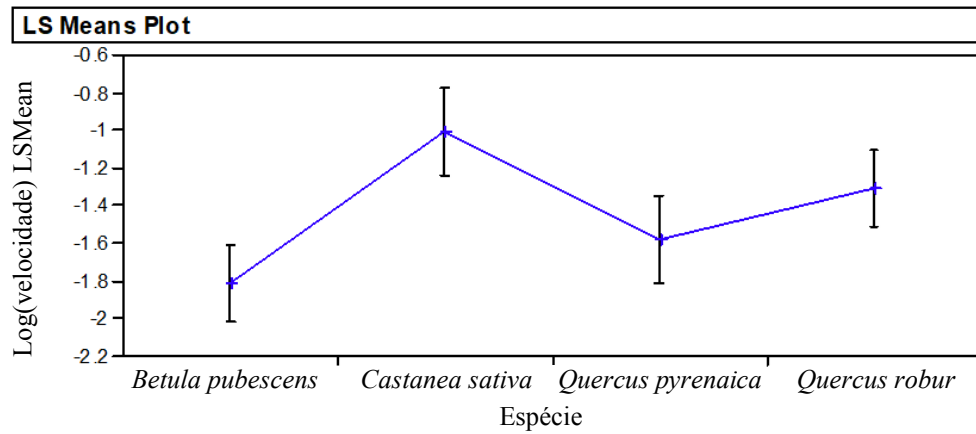


Figura 17. Médias ajustadas (LSM) do logaritmo da velocidade de propagação para as espécies caducifólias comparadas: bétula, castanheiro, carvalho-negral e carvalho-alvarinho

5. Discussão

Os resultados obtidos refletem uma variação considerável das condições ambientais ao longo do estudo, principalmente de temperatura e humidade relativa do ar. Contrariamente ao que seria de esperar, a humidade do combustível morto fino explica menos variação da velocidade de propagação do fogo comparativamente à humidade do ar, sendo que a humidade do combustível tem um efeito direto na velocidade de propagação, tal como descrito em Graham & McCarthy (2006). Contudo, a humidade mínima do combustível morto fino foi de apenas 15%, o que poderá ter ocasionado que, no processo de modelação, a variável humidade do combustível não tenha revelado a esperada relação com a velocidade de propagação do fogo. O facto de a humidade do ar ter variado mais (a mínima registada no estudo ter sido 31,7%), quando comparada com a humidade do combustível, poderá explicar a sua maior influência sobre velocidade de propagação do fogo. Ainda assim, a perceção durante as queimas foi de que a humidade de combustível morto fino apresenta uma relação forte com a velocidade de propagação do fogo, representado também pela autoextinção de algumas queimas.

Estes resultados sugerem que as amostras de combustível utilizadas para a medição da humidade tinham dimensões inferiores ao desejável, ou seja, que a respetiva intensidade de amostragem deveria ter sido maior. É possível que tal tenha sido exacerbado pelo facto de o combustível estar em fase de secagem, tornando as amostras pouco representativas da humidade da folhada utilizada nos ensaios de queima. Além disso, a humidade do combustível morto fino é uma variável de difícil medição com grande heterogeneidade espacial e que sofre facilmente grandes oscilações temporais, aspeto que deve ser tido em consideração na explicação destes resultados. Atendendo ao descrito, a variável humidade do combustível não foi considerada no ajuste do modelo, tal como em McDaniel et al. (2021).

Adicionalmente, as estimativas da humidade do combustível morto fino mostraram-se pouco relacionadas com a humidade do combustível medida, o que sugere também que a amostragem feita foi insuficiente, ou pouco representativa da população do estudo.

Relativamente à influência das alterações sazonais da folhada da *Quercus robur* verificou-se uma tendência relativamente linear da diminuição da velocidade de propagação do fogo ao longo do ano (de janeiro a outubro). Esta tendência correspondeu

a uma redução da espessura da folhada, tornando-se mais compacta por alterações físicas das partículas constituintes e modificação da sua estrutura com o avançar da decomposição ao longo do tempo, tal como descrito em Weir & Limb (2013). Contudo, o facto da variável semana da recolha entrar no modelo como variável categórica implicou a não deteção de diferenças estatisticamente significativas entre a maior parte das semanas, provavelmente pelo reduzido número de queimas associado a cada ensaio. Adicionalmente, porque os ensaios não se efetuam sempre em datas próximas, poderá também ter havido alguma decomposição da folhada no laboratório, introduzindo variabilidade acrescida.

Tal como em Weir & Limb (2013), os resultados confirmaram que houve variação do comportamento do fogo ao longo do ano com decréscimo progressivo da velocidade de propagação. Este decréscimo deveu-se, como observado, à diminuição da espessura da folhada ao longo do tempo, mas também, de acordo com o estudo supramencionado, à variação de outros fatores como a diminuição da massa individual das folhas após a queda e a variação da sua composição química, como por exemplo a sua composição em minerais, que aumenta à medida que a decomposição avança e dificulta a combustão. Os resultados sugerem, portanto, que o tempo decorrido desde a queda das folhas é um fator muito importante na determinação da qualidade dos combustíveis que arderão.

Quanto maior o intervalo de tempo entre a queda da folhada e a queima, mais o comportamento do fogo é negativamente afetado, nomeadamente a velocidade de propagação e o consumo de combustível (Weir & Limb, 2013). Tal pode contribuir para explicar o facto de haver incêndios, durante o verão, que perdem velocidade e intensidade ou se extinguem no interior de bosques de espécies caducifólias, tal como descrito em Fernandes et al. (2010), sendo mais evidente quando a transição do fogo é de florestas de coníferas para bosques de caducifólias, pois constituem ambientes micrometeorológicos de fogo diferentes (Pinto & Fernandes, 2014). Tal como descrito em Graham & McCarthy, 2006, o estudo verificou a variação do comportamento do fogo ao longo do tempo, estando dependente das condições específicas do combustível. A massa e a espessura da folhada são maiores durante o outono e início do inverno, depois das árvores de folha caduca deixarem cair as folhas. Os incêndios tendem a ser mais intensos em condições de folhada de outono do que em condições de folhada de primavera, porque a folhada

acabada de cair (outono) aumentará a superfície disponível para a combustão (Graham & McCarthy, 2006).

Assim, é expectável que, em fogos de outono-inverno (ou logo que uma porção substancial da folhagem das árvores seja depositada no solo), o comportamento do fogo seja mais intenso em carvalhais do que seria no verão, uma vez que existe maior carga de combustível, ou seja, folhada menos decomposta e mais espessa, coincidindo com a altura em que as árvores não apresentarão copa. Nesta altura haverá maior velocidade de vento à superfície e maior insolação o que torna o combustível morto fino mais seco, potenciando maior velocidade de propagação e intensidade do fogo. Em condições meteorológicas normais, ou seja, 4 estações do ano bem definidas, a folhada mais compacta é menos propícia ao fogo, mas em caso de períodos de seca prolongados, pode tornar-se porosa e altamente inflamável (Conedera et al., 2023).

A Figura 18 mostra uma mata mista de castanheiro e carvalhos após a passagem de um fogo, na Campeã, em Vila Real, na primavera (abril) de 2017. Por essa altura seria de esperar carga de combustível relativamente alta, coincidindo com condições de fogo mais intenso em igualdade de circunstâncias para outras influências. Como é possível observar na figura, a quantidade de folhada residual no solo é muito reduzida e nota-se a passagem do fogo até uma altura considerável nos troncos das árvores.



Figura 18. Incêndio relativamente intenso em mata mista de castanheiro e carvalhos, em abril de 2017. Campeã, Vila Real. Fonte: Paulo Fernandes

A condução do fogo foi a variável que apresentou maior relação com a velocidade de propagação do fogo. Neste estudo, o vento variou de praticamente 0 km/h a 3km/h, no

máximo. No entanto esta pequena variação ocasionou grandes variações na velocidade de propagação do fogo, em alguns casos o triplo da velocidade em situações com vento. Uma possível explicação para este efeito relaciona-se com a estrutura fina do combustível. Como o combustível apresenta cargas pequenas, com alguma humidade, o fogo liberta pouca energia pelo que a existência de vento, mesmo que mínima, facilmente vence a força de convecção e faz aumentar o ângulo da chama que fica mais próxima do combustível promovendo o pré-aquecimento e aumentando a velocidade de propagação do fogo. Em fogos mais intensos, a pluma de convecção dificulta mais a ação do vento sobre o fogo e, portanto, não se encontram evidências tão claras da ação do vento na velocidade de propagação do fogo.

Nas queimas com e sem vento não se verificou uma grande variação na altura da chama pressupondo-se, de acordo com (Graham & McCarthy, 2006), que esta variável é bastante depende apenas da carga de combustível e da humidade do combustível morto fino, igual em ambos os ensaios.

Adicionalmente, as condições meteorológicas devem ser tidas em consideração nesta explicação, pois os fogos são mais intensos em caso de períodos inverno-primavera secos, com pouca precipitação e temperaturas elevadas. O contrário se verificará no verão, onde haverá menor espessura da folhada, menos carga de combustível e folhada mais decomposta, associando-se a menor velocidade de propagação do fogo e menor intensidade em florestas de caducifólias.

Atendendo às alterações climáticas que se têm vindo a registar nos últimos anos com invernos cada vez mais secos, com baixos níveis de precipitações, poderemos estar perante um cenário que potenciará maior espessura da folhada durante mais tempo, pois a taxa de decomposição tenderá a ser menor. Da mesma forma, invernos e primaveras mais secos potenciarão fogos mais intensos por coincidirem com a acumulação máxima de folhada. Assim, poder-se-á vir a verificar um agravamento do potencial de fogo fora do período do verão.

No leste dos EUA, mais concretamente nos Apalaches, com o aumento da severidade e dos períodos de seca e como a probabilidade de ignição aumenta linearmente com o número de dias secos consecutivos, maior número de épocas secas começa a coincidir com a queda da folhada no outono. Com a previsão de secas mais quentes e

frequentes, a época de incêndios é prolongada para o final do outono e início do inverno, aumentando a vulnerabilidade das florestas de folhosas, nas quais o fogo, nessas épocas, apresenta uma intensidade moderada. No outono de 2016, a queda das folhas das árvores de folha caduca ocorreu em simultâneo com um período anormalmente seco e quente, criando condições ideais para a ignição e propagação do fogo (Reilly et al., 2022). Em março de 2022, houve registo de um incêndio de inverno no território de Verdasio, no sul da Suíça, onde arderam, com grande intensidade, cerca de 87,5 hectares de povoamentos de castanheiro e carvalhos (Conedera et al., 2023).

Nas queimas comparativas, a variável com maior influência no comportamento do fogo é a espécie, ou seja, o tipo de folhada. A bétula e o medronheiro são as espécies mais semelhantes e as que apresentam a velocidade de propagação do fogo mais baixa. Faz sentido que assim seja, uma vez que são as espécies que apresentam folhas mais pequenas e lisas, formando leitos de combustível mais compactos.

A *Betula pubescens* é a espécie que apresenta menor velocidade de propagação do fogo, uma vez que é uma espécie cujas folhas são muito pequenas e muito finas (grande relação superfície-volume), originando camadas de combustível mais compactas. Além disso, a cama de folhada de bétula era a que apresentava maior quantidade de pequenos ramos o que poderá ter influenciado o comportamento do fogo, tal como descrito em Curt et al. (2011).

Como expectável, os carvalhos (*Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*) são bastante semelhantes entre si, uma vez que a morfologia das folhas é semelhante. Contudo o carvalho-alvarinho (*Quercus robur*) apresenta maior velocidade de propagação do fogo, uma vez que as suas folhas são maiores e mais encaracoladas, formando leitos de combustível mais porosos.

Das cinco espécies estudadas, o castanheiro é a que se destaca com maior velocidade de propagação do fogo, pois é a espécie que apresenta folhas de maiores dimensões, formando leitos de folhada mais porosos que permitem maior circulação de ar facilitando a propagação do fogo. Esta espécie tem também uma relação superfície-volume bastante alta e, por isso, é a que registou menor carga de combustível.

Tal como sugerem os resultados obtidos e como descrito em Engber & Varner (2012), as características individuais das folhas e a espessura do leito de combustível são

uma variável importante no comportamento do fogo. Folhas maiores e mais encaracoladas reduzem a densidade aparente do leito de combustível, criando espaços de ar entre as partículas de combustível, facilitando a propagação do fogo.

6. Conclusão

O estudo revelou que existe uma variação do comportamento do fogo ao longo do tempo em florestas de árvores de folha caduca, verificando-se uma diminuição da velocidade de propagação do fogo à medida que aumenta a decomposição da folhada. Quanto maior o intervalo de tempo entre a queda da folhada e o fogo, menor será a sua velocidade de propagação, uma vez que a folhada se apresenta mais compacta, o que significa uma menor circulação de oxigénio. Assim, incêndios de verão tendem a menos intensos uma vez que a folhada está mais decomposta. As alterações climáticas tenderão a prolongar o período de incêndios para o outono e inverno, onde decomposição da folhada é menor, potenciando fogos mais intensos.

Quando se relacionou o comportamento do fogo com as características ambientais verificou-se a influência da velocidade do vento e da humidade de ar na velocidade de propagação do fogo. A humidade do combustível também se revelou uma variável importante neste contexto, contudo, a metodologia do estudo revelou que amostras pequenas ocasionam valores de erro elevados pelo que mais estudos devem ser feitos de forma a compreender melhor esta relação, uma vez que se trata de uma variável de difícil medição.

A espécie é uma variável com grande importância na velocidade de propagação do fogo, dado que cada espécie apresenta características físicas e químicas específicas, tais como a relação superfície-volume e o enrolamento das folhas que influencia o comportamento do fogo.

Em matéria de incêndios, gerir a paisagem é a estratégia e ação necessária para minimizar os danos causados pelos incêndios e criar ecossistemas naturais mais resilientes. A silvicultura preventiva e a gestão dos combustíveis são os focos desta gestão que permite alterar o comportamento do fogo através de descontinuidades na paisagem.

Os resultados sugerem que uma gestão da paisagem direcionada para uma conversão florestal menos inflamável, nomeadamente a instalação de espécies caducifólias, poderá ser benéfica para a salvaguarda dos recursos naturais e dos habitats e diminuição dos danos causados pelo fogo na paisagem, uma vez que tenderá a diminuir a intensidade do fogo nestas áreas.

Estes resultados tornam-se extremamente importantes para auxiliar os gestores florestais no planeamento espacial e temporal das ações a preconizar nas florestas, nomeadamente no apoio à execução de ações silvícolas e à tomada de decisão política estratégica de forma a salvaguardar os espaços florestais dos incêndios rurais. No entanto, mais estudos devem ser feitos de forma a corroborar, avaliar e melhorar as conclusões deste estudo e aumentar o conhecimento nesta área.

7. Bibliografia

- Agência Portuguesa do Ambiente. (2021). *Relatório do Estado do Ambiente 2020/21*.
- Bento-Gonçalves, A. (2021). *Os Incêndios Florestais em Portugal*. Fundação Francisco Manuel dos Santos.
- Aponte, C., García, L. V., & Marañón, T. (2012). Tree Species Effect on Litter Decomposition and Nutrient Release in Mediterranean Oak Forests Changes Over Time. *Ecosystems*, 15(7), 1204–1218. <https://doi.org/10.1007/s10021-012-9577-4>
- Babl-Plauche, E. K., Alexander, H. D., Siegert, C. M., Willis, J. L., & Berry, A. I. (2022). Mesophication of upland oak forests: Implications of species-specific differences in leaf litter decomposition rates and fuelbed composition. *Forest Ecology and Management*, 512, 120141. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120141>
- Barros, A. M. G., & Pereira, J. M. C. (2014). Wildfire selectivity for land cover type: Does size matter? *PLoS ONE*, 9(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084760>
- Bartoli, P., Simeoni, A., Biteau, H., Torero, J. L., & Santoni, P. A. (2011). Determination of the main parameters influencing forest fuel combustion dynamics. *Fire Safety Journal*, 46(1–2), 27–33. <https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2010.05.002>
- Cardil, A., Monedero, S., Schag, G., de-Miguel, S., Tapia, M., Stoof, C. R., Silva, C. A., Mohan, M., Cardil, A., & Ramirez, J. (2021). Fire behavior modeling for operational decision-making. Em *Current Opinion in Environmental Science and Health* 23, 10021. <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2021.100291>
- Carmo, M., Moreira, F., Casimiro, P., & Vaz, P. (2011). Land use and topography influences on wildfire occurrence in northern Portugal. *Landscape and Urban Planning*, 100(1–2), 169–176. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.11.017>
- Castellnou, M., Guiomar, N., Rego, F., & Fernandes, P. (2018). Fire growth patterns in the 2017 mega fire episode of October 15, central Portugal. In *Advances in Forest Fire Research*, 447–453. https://doi.org/10.14195/978-989-26-16-506_48

- Conedera, M., Pezzatti, G., Guglielmetti, A., Maringer, J., Genhring, E., & Krebs, P. (2023). Are high-severity burns in Alpine beech forests related to eruptive fire behavior? *Journal of Forest Research*, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/forestry/cpad036>
- Curt, T., Schaffhauser, A., Borgniet, L., Dumas, C., Estève, R., Ganteaume, A., Jappiot, M., Martin, W., N'Diaye, A., & Poilvet, B. (2011). Litter flammability in oak woodlands and shrublands of southeastern France. *Forest Ecology and Management*, 261(12), 2214–2222. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.12.002>
- Dickinson, M., Hutchinson, T., Dietenberger, M., Matt, F., & Peters, M. (2016). Litter Species Composition and Topographic Effects on Fuels and Modeled Fire Behavior in an Oak-Hickory Forest in the Eastern USA. *PLoS ONE*, 11(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159997>
- Dimitrakopoulos, A. P. (2002). Mediterranean fuel models and potencial fire behaviour in Greece. *International Journal of Wildland Fire*, 11, 127–130. <https://doi.org/10.1071/WF02018>
- Engber, E. A., & Varner, J. M. (2012). Patterns of flammability of the California oaks: The role of leaf traits. *Canadian Journal of Forest Research*, 42(11), 1965–1975. <https://doi.org/10.1139/x2012-138>
- Fernandes, P. (2002). *Desenvolvimento de relações preditivas para uso no planeamento de fogo controlado em povoamentos de Pinus pinaster Ait.* Tese de Doutoramento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real.
- Fernandes, P. (2003). A avaliação do comportamento do fogo no combate a incêndios florestais. *Revista da Escola Nacional de Bombeiros* 27, 19-25.
- Fernandes, P. (2013). Fire-smart management of forest landscapes in the Mediterranean basin under global change. *Landscape and Urban Planning*, 110(1), 175–182. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.10.014>
- Fernandes, P., Luz, A., & Loureiro, C. (2010). Changes in wildfire severity from maritime pine woodland to contiguous forest types in the mountains of northwestern Portugal.

- Forest Ecology and Management*, 260(5), 883–892.
<https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.06.008>
- Ferreira-Leite, F., Bento Gonçalves, A., Lourenço, L., Úbeda, X., & Vieira, A. (2013). Grandes Incêndios Florestais em Portugal Continental como Resultado das Perturbações nos Regimes de Fogo no Mundo Mediterrâneo. *Silva Lusitana*, N^o Especial 1 – 9, 129-144, 0870-6352.
- florestas.pt. (2020). *Dinâmica rural e florestas nos últimos 200 anos em Portugal* -. <https://florestas.pt/conhecer/dinamica-rural-e-florestas-nos-ultimos-200-anos-em-portugal/>
- florestas.pt. (2021). *Quercus: a grande diversidade de carvalhos em Portugal*. <https://florestas.pt/conhecer/quercus-a-grande-diversidade-de-carvalhos-em-portugal/>
- florestas.pt. (2022a). *As espécies florestais mais comuns da floresta portuguesa*. <https://florestas.pt/conhecer/as-especies-florestais-mais-comuns-da-floresta-portuguesa/>
- florestas.pt. (2022b, março). *Floresta portuguesa ocupa mais de um terço do país*. <https://florestas.pt/conhecer/floresta-portuguesa-ocupa-mais-de-um-terco-do-pais/>
- Gomes, J. F. P. (2006). Forest fires in Portugal: How they happen and why they happen. Em *International Journal of Environmental Studies* 63, 2, 109–119. <https://doi.org/10.1080/00207230500435304>
- Gonçalves, A. C., & Sousa, A. (2017). The fire in the Mediterranean Region: A Case Study of Forest Fires in Portugal. In *Mediterranean Identities - Environment, Society, Culture* (pp. 305–334). <https://doi.org/10.5772/intechopen.69410>
- Graham, J., & McCarthy, B. (2006). Effects of fine fuels moisture and loading on small scale fire behavior in mixed-oak forests of Southeastern Ohio. *Fire Ecology*, 2(1), 100-114. <https://doi.org/https://doi.org/10.4996/fireecology.0201100>
- Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. (2015). *6^o Inventário Florestal Nacional*.

- Jacob, M., Viedenz, K., Polle, A., & Thomas, F. (2010). Leaf litter decomposition in temperate deciduous forest stands with a decreasing fraction of beech (*Fagus sylvatica*). *Oecologia*, 164, 1083–1094. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00442-010-1699-9>
- Kane, J. M., Varner, J. M., & Hiers, J. K. (2008). The burning characteristics of southeastern oaks: Discriminating fire facilitators from fire impiders. *Forest Ecology and Management*, 256(12), 2039–2045. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.07.039>
- Kauf, Z., Fangmeier, A., Rosavec, R., & Španjol, Ž. (2015). Seasonal and Local Differences in Leaf Litter Flammability of Six Mediterranean Tree Species. *Environmental Management*, 55(3), 687–701. <https://doi.org/10.1007/s00267-014-0427-3>
- Keane, R. (2013). Describing wildland surface fuel loading for fire management: a review of approaches, methods and systems. *International Journal of Wildland Fire*, 22, 51–62. <https://doi.org/10.1071/WF11139>
- Kreye, J. K., Varner, J. M., Hamby, G. W., & Kane, J. M. (2018). Mesophytic litter dampens flammability in fire-excluded pyrophytic oak-hickory woodlands. *Ecosphere*, 9(1). <https://doi.org/10.1002/ecs2.2078>
- Kreye, J., Kane, J., & Varner, M. (2023). Multivariate roles of litter traits on moisture and flammability of temperate northeastern North American tree species. *Fire Ecology*, 19, 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s42408-023-00176-5>
- Marques, S., Borges, J. G., Garcia-Gonzalo, J., Moreira, F., Carreiras, J. M. B., Oliveira, M. M., Cantarinha, A., Botequim, B., & Pereira, J. M. C. (2011). Characterization of wildfires in Portugal. *European Journal of Forest Research*, 130(5), 775–784. <https://doi.org/10.1007/s10342-010-0470-4>
- McDaniel, J. K., Alexander, H. D., Siegert, C. M., & Lashley, M. A. (2021). Shifting tree species composition of upland oak forests alters leaf litter structure, moisture, and flammability. *Forest Ecology and Management*, 482, 118860. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118860>

- Moreira, F., Catry, F. X., Silva, J. S., & Rego, F. (2010). *Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas*, 978-972-8669-48-5. ISA Press, Lisboa.
- Moreira, F., Rego, F. C., & Ferreira, P. G. (2001). Temporal (1958-1995) pattern of change in a cultural landscape of northwestern Portugal: implications for fire occurrence. *Landscape Ecology* 16, 557-567. <https://doi.org/10.1023/A:1013130528470>
- Moreira, F., Vaz, P., Catry, F., & Silva, J. S. (2009). Regional variations in wildfire susceptibility of land-cover types in Portugal: Implications for landscape management to minimize fire hazard. *International Journal of Wildland Fire*, 18(5), 563–574. <https://doi.org/10.1071/WF07098>
- Moreira, F., Viedma, O., Arianoutsou, M., Curt, T., Koutsias, N., Rigolot, E., Barbati, A., Corona, P., Vaz, P., Xanthopoulos, G., Mouillot, F., & Bilgili, E. (2011). Landscape - wildfire interactions in southern Europe: Implications for landscape management. *Journal of Environmental Management* 92, 10, 2389–2402. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.06.028>
- Nunes, A., Lourenço, L., Bento-Gonçalves, A., & Vieira, A. (2013). Três décadas de incêndios florestais em Portugal: incidência regional e principais fatores responsáveis. *Cadernos de Geografia*, 32. Coimbra.
- Nunes, M. C. S., Vasconcelos, M. J., Pereira, J. M. C., Dasgupta, N., Alldredge, R. J., & Rego, F. C. (2005). Land Cover Type and Fire in Portugal: Do Fires Burn Land Cover Selectively? *Landscape Ecology*, 20(6), 661–673. <https://doi.org/10.1007/s10980-005-0070-8>
- Oliveira, A., Silva, J., Guiomar, N., Fernandes, P., Nereu, M., Gaspar, J., Lopes, R., & Rodrigues, J. (2023). The effect of broadleaf forests in wildfire mitigation in the WUI – A simulation study. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 93, 103788. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103788>
- Oliveira, S., Moreira, F., Boca, R., San-Miguel-Ayanz, J., & Pereira, J. M. C. (2014). Assessment of fire selectivity in relation to land cover and topography: A comparison between Southern European countries. *International Journal of Wildland Fire*, 23(5), 620–630. <https://doi.org/10.1071/WF12053>

- Pereira, J. S. (2014). *O Futuro da Floresta em Portugal*, 978-989-8662-05-7.
- Pereira, J. S., Pereira, J. M. C., Rego, F. C., Silva, J. M. N., & Silva, T. P. (2006). *Incêndios florestais em Portugal: caracterização, impactes e prevenção*, 9728669178. ISA Press, Lisboa.
- Pinto, A., & Fernandes, P. (2014). Microclimate and Modeled Fire Behavior Differ Between Adjacent Forest Types in Northern Portugal. *Forests*, 5(10), 2490–2504. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/f5102490>
- Pôças, I., Cunha, M., & Pereira, L. S. (2011). Remote sensing-based indicators of changes in a mountain rural landscape of Northeast Portugal. *Applied Geography*, 31(3), 871–880. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.01.014>
- Rego, F., Morgan, P., Fernandes, P., & Hoffman, C. (2021a). Fire Propagation. In *Fire Science: From Chemistry to Landscape Management* (pp. 148–150). Springer Textbooks in Earth Sciences, Geography and Environment. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-69815-7>
- Rego, F., Morgan, P., Fernandes, P., & Hoffman, C. (2021b). Fuel and Fire Behavior Description. In *Fire Science: From Chemistry to Landscape Management* (pp. 104–114). Springer TextBooks in Earth Sciences, Geography and Enviroment. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-69815-7>
- Rego, F., Morgan, P., Fernandes, P., & Hoffman, C. (2021c). Fuel Dynamics and Management. Em *Fire Science: From Chemistry to Landscape Management* (pp. 363–370). Springer TextBooks in Earth Sciences, Geography and Enviroment. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-69815-7>
- Reilly, M., Norman, S., O'Brien, J., & Loudermilk, E. L. (2022). Drivers and ecological impacts of a wildfire outbreak in the southern Appalachian Mountains after decades of fire exclusion. *Forest Ecology and Management*, 594, 120500. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120500>
- Resco de Dios, V., Fellows, A., Nolan, R., Boer, M., Bradstock, R., Domingo, F., & Goulden, M. (2015). A semi-mechanistic model for predicting the moisture content

- of fine litter. *Agricultural and Forest Meteorology*, 203, 64–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.01.002>
- Ribeiro, L. M., Rodrigues, A., Lucas, D., & Viegas, D. X. (2020). The impact on structures of the Pedrógão Grande fire complex in June 2017 (Portugal). *Fire*, 3(4), 1–22. <https://doi.org/10.3390/fire3040057>
- Rocca, G. Della, Danti, R., Hernando, C., Guijarro, M., & Madrigal, J. (2018). Flammability of two mediterranean mixed forests: Study of the non-additive effect of fuel mixtures in laboratory. *Frontiers in Plant Science*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00825>
- San-Miguel-Ayanz, J., Artès, T., Oom, D., Viegas, D. X., Fernandes, P., Faivre, N., Freire, S., Moore, P., Rego, F., & Castellnou, M. (2020). *Forest Fires in Portugal in 2017*. In Casajus Valles, A., Marin Ferrer, M., Poljanšek, K., Clark, I. (Eds.), Science for Disaster Risk Management 2020: acting today, protecting tomorrow, EUR 30183 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. <https://doi.org/10.2760/571085>, JRC114026
- Scott, J., Thompson, M., & Calkin, D. (2013). A Wildfire Risk Assessment Framework for Land and Resource Management. *USDA Forest Service - General Technical Report RMRS-GTR, 315 RMRS-GTR*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2737/rmrs-gtr-315>
- Sharples, J. J., McRae, R. H. D., Weber, R. O., & Gill, A. M. (2009). A simple index for assessing fuel moisture content. *Environmental Modelling & Software*, 24(5), 637–646. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2008.10.012>
- Silva, J. S., Moreira, F., Vaz, P., Catry, F., & Godinho-Ferreira, P. (2009). Assessing the relative fire proneness of different forest types in Portugal. *Plant Biosystems*, 143(3), 597–608. <https://doi.org/10.1080/11263500903233250>
- Silva, J. S., Vaz, P., Moreira, F., Catry, F., & Rego, F. (2011). Wildfires as a major driver of landscape dynamics in three fire-prone areas of Portugal. *Landscape and Urban Planning*, 101(4), 349–358. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.03.001>

- Simard, A. (1968). *The moisture content of forest fuels - A review of the basic concepts*. Forest Fire Research Institute.
- Sullivan, A. L. (2009). Wildland surface fire spread modelling, 1990 - 2007. 2: Empirical and quasi-empirical models. *International Journal of Wildland Fire*, 18(4), 369. <https://doi.org/10.1071/wf06142>
- Varner, M., Kane, J., Hiers, K., Kreye, J., & Veldman, J. (2016). Suites of fire-adapted traits of oaks in the southeastern USA: multiple strategies for persistence. *Fire Ecology*, 12(2), 48-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.4996/fireecology.1202048>
- Varner, M., Kane, J. M., Kreye, J. K., & Engber, E. (2015). The flammability of forest and woodland litter: A synthesis. *Current Forestry Reports*, 1(2), 91-99. <https://doi.org/10.1007/s40725-015-0012-x>
- Viegas, D. X., Almeida, M. F., Ribeiro, L. M., Raposo, J., Viegas, M. T., Oliveira, R., Alves, D., Pinto, C., Jorge, H., Rodrigues, A., Lucas, D., Lopes, S., & Silva, L. F. (2017). *O Complexo de incêndios de Pedrógão Grande e concelhos limítrofes, iniciado a 17 de junho de 2017*.
- Viegas, D. X., Almeida, M. F., Ribeiro, L. M., Raposo, J., Viegas, M. T., Oliveira, R., Alves, D., Pinto, C., Rodrigues, A., Ribeiro, C., Lopes, S., Jorge, H., & Xavier Viegas, C. (2019). *Análise dos incêndios florestais ocorridos a 15 de outubro de 2017*.
- Weir, J. R., & Limb, R. F. (2013). Seasonal variation in flammability characteristics of *Quercus marilandica* and *Quercus stellata* leaf litter burned in the laboratory. *Fire Ecology*, 9(3), 80-88. <https://doi.org/10.4996/fireecology.0903080>
- WWF Espanha. (2019). *Arde el Mediterráneo*.
- Zhao, W., van Logtestijn, R. S. P., van Hal, J. R., Dong, M., & Cornelissen, J. H. C. (2019). Non-additive effects of leaf and twig mixtures from different tree species on experimental litter-bed flammability. *Plant and Soil*, 436(1-2), 311-324. <https://doi.org/10.1007/s11104-019-03931-3>

ANEXOS

Código	Data e Hora	Vento (km/h)	Temperatura (°C)	Humidade (%)	Distância (cm)	Peso húmido (g)	Peso seco (g)	Características da Chama				Observações
								Área queimada	Altura	Ângulo	Tempo	
			Inicial									
			Final									
			Inicia									
			Final									
			Inicia									
			Final									

ANEXO 1. Ficha de campo utilizada para medições das queimas experimentais